PROYEK KELOMPOK · MAHASISWA SISTEM INFORMASI

Handout Skenario Mahasiswa — PT Rona Karsa Apparel

Industri: Fashion & Apparel — ritel omnichannel pakaian kasual	**Bahasa skenario:** Bahasa Indonesia — istilah Odoo tetap English
Ukuran kelompok: 3 mahasiswa	**Durasi:** 4 minggu
Referensi: Odoo Web Version 17.0 — browser desktop, bukan aplikasi desktop/mobile	**Alat rekomendasi:** Antigravity; AI coding tool lain diperbolehkan
Produk: Web Application — Deployed Link Required	**Konteks:** Indonesia, Rupiah (IDR), produk nonmewah

DAFTAR ISI · klik untuk melompat

1. 1. Ringkasan Proyek
2. 2. Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan
3. 3. Lingkup Proses dan Modul
4. 4. Dataset Realistis
5. 5. Glosarium
6. 6. Fitur Wajib dan Prioritas
7. 7. Layar, Wireframe, dan Skenario Pengujian
8. 8. Batasan Teknis dan Deployment
9. 9. Jadwal dan Target Mingguan
10. 10. Paket Penyerahan
11. 11. Rubrik Penilaian
12. 12. Pertanyaan Refleksi
13. 13. Integritas Akademik, Kolaborasi, dan Penggunaan AI

1. Ringkasan Proyek

PT Rona Karsa Apparel (fiktif) adalah merek *casual essentials* yang menjual pakaian berdasarkan ukuran dan warna melalui toko Bandung, gudang e-commerce Jakarta, penjualan B2B komunitas, dan kasir toko. Berdiri 2021, beroperasi 5 tahun, memiliki 28 pegawai, 1 gudang pusat (WH-JKT) dan 1 toko dengan stok sendiri (STORE-BDG). Pesanan sekarang diterima lewat chat, salinan spreadsheet, nota kertas, dan penghitungan stok manual.

Kesulitan operasional meliputi stok varian tertukar, janji penjualan tanpa ketersediaan, retur yang tidak tercermin dalam keuangan, penagihan sebelum pengiriman, dan ketidakcocokan antara pesanan

pemasok dan barang yang diterima. Perusahaan menugaskan tim mahasiswa untuk menghasilkan aplikasi ERP bergaya Odoo yang **benar-benar berjalan secara daring**, bukan sekadar prototipe visual.

> **Definisi selesai**
> Dua alur transaksi ujung-ke-ujung terbukti berjalan dari dokumen awal hingga pembayaran, POS terhubung stok/akuntansi, kontrol aturan diterapkan, data persisten, semua pengujian T-xx dijalankan, dan aplikasi memiliki URL publik beserta akun uji.

Tujuan pembelajaran

1. **Merancang** proses dan struktur data ERP lintas unit.
2. **Membangun** aplikasi web dengan bantuan AI coding tool.
3. **Mengintegrasikan** stok, pesanan, tagihan, pembayaran, dan jurnal.
4. **Menguji** aturan bisnis dengan bukti aktual versus ekspektasi.
5. **Mempertahankan** keputusan desain dan trade-off di hadapan pemangku kepentingan.

Peran dan Tanggung Jawab Kelompok — tepat 3 anggota

Anggota	Peran fungsional	Kepemilikan modul (maks. 2)	Tanggung jawab	Bukti kontribusi	Kriteria rubrik dominan
Anggota 1	Product Owner, Project Manager & Business Analyst	`Sales` / `CRM`, co-owner `Point of Sale`	Analisis SR; prioritas; rule-to-feature; data/process model; conflict decision; weekly checkpoint; bangun modul & jalankan tes	Prioritas fitur; Decision Log; model data; T-07 s.d. T-11; review konflik	Konflik; business-rule; presentasi
Anggota 2	Lead AI Developer	`Purchase` / `Inventory`	Desain integrasi; review keluaran AI; build modul; repository; tes mutasi dan reservasi	Architecture Note; merge history; T-12 s.d. T-19; T-30 stok	Fungsi/integrasi; aturan stok; repository
Anggota 3	UI/UX, QA & Deployment Lead	`Accounting` / `Invoicing`, co-owner `Point of Sale`	Bangun layar akuntansi/POS; wireframe review; pengujian silang; load seed; deployment	Wireframe checklist; test report; defect log; deployed link; T-20 s.d. T-33	UI fidelity; testing; deployment; demo

Setiap anggota bertanggung jawab **end-to-end** untuk minimal satu modul: kebutuhan, build, tes, dan segmen demo. Modul co-owned tetap memiliki dua kontributor nyata. Tugas dapat dibantu rekan, tetapi setiap anggota harus memahami seluruh alur aplikasi.

Matriks RACI

Aktivitas	A1: PO/PM/BA	A2: Lead AI Dev	A3: UI/UX/QA/Deploy
Analisis kebutuhan / acceptance	A/R	C	C
Model data dan dataset	A	R	C
Implementasi wireframe	C	R	A
Pembangunan modul	C	A	R
Integrasi dan pengujian aturan	C	R	A
Decision Log	A/R	C	C
Deployment	I	R	A
Demo video & presentasi	A	R	R

R = menjalankan, **A** = penanggung jawab keputusan tunggal, **C** = dikonsultasikan, **I** = diinformasikan. A/R berarti pemegang A sekaligus pelaksana.

> **Dokumen dan aturan kolaborasi**
> Pada checkpoint Minggu 1 unggah **Role Assignment Sheet** (nama mahasiswa, peran, modul dimiliki). Simpan **Team Agreement** di repository: jadwal rapat, prosedur persetujuan, dan langkah jika seseorang terlambat. Perubahan kepemilikan/peran wajib dicatat di README. Seluruh anggota mengerjakan build dan tes modul miliknya dan siap menjelaskan modul lain.

2. Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan

Setiap tuntutan mempunyai kepentingan bisnis yang dapat dipertahankan. Beberapa tuntutan akan sulit dipenuhi bersamaan. Tim wajib mengidentifikasi ketegangannya, mempertimbangkan alternatif, membuat keputusan, dan menjelaskan pihak yang menanggung trade-off; **Decision Log** dinilai. Tidak semua pernyataan boleh langsung diterapkan secara literal.

ID aturan	Pemangku kepentingan	Pernyataan langsung	Ketentuan yang diminta
SR-01	**Nadya Kinasih** Manajer Penjualan	"Begitu `Sales Order` disetujui, saya perlu invoice seluruh pesanan agar penagihan tidak terlambat."	Tagihan dapat disiapkan atas kuantitas yang dipesan pada saat order dikonfirmasi.
SR-02	**Fajar Pratama** Kepala Keuangan	"Saya tidak mau pelanggan ditagih untuk ukuran yang bahkan belum kami kirim."	Kuantitas yang boleh ditagihkan tidak melebihi jumlah telah dikirim dan belum ditagih; invoice terbit hanya untuk pengiriman tervalidasi.
SR-03	**Salsa Widianti** Kepala Toko	"Kalau pelanggan datang untuk ukuran favorit, transaksi `Point of Sale` jangan tertahan cuma karena stok komputer kosong."	Petugas toko ingin bisa menyelesaikan transaksi `Point of Sale` meskipun stok varian lokasi toko tidak cukup.
SR-04	**Bayu Firmansyah** Kepala Gudang	"Selisih stok merusak pelayanan online dan toko. Semua kanal harus menggunakan stok fisik dan reservasi yang sama."	Stok tidak boleh negatif; reservasi pesanan mengurangi stok tersedia; penjualan toko hanya boleh mengurangi stok lokasi toko.
SR-05	**Rizki Wardana** Manajer Pembelian	"Saat `Purchase Order` disetujui, utang vendor harus bisa diproses sesuai pesanan, bukan menunggu akhir penerimaan."	`Vendor Bill` bisa dipersiapkan sebesar seluruh kuantitas dalam `Purchase Order` yang telah dikonfirmasi.
SR-06	**Fajar Pratama** Kepala Keuangan	"Saya baru setuju membayar barang yang sudah diterima dan lolos pemeriksaan."	`Vendor Bill` yang dibukukan dibatasi kuantitas diterima dan diterima baik, tidak melebihi kuantitas yang belum ditagih.
SR-07	**Bayu Firmansyah** Kepala Gudang	"Kalau ada retur, stok kembali hanya setelah unit fisik dicek."	Retur pelanggan tervalidasi menambah stok lokasi tujuan dan membalik HPP; hanya kuantitas retur fisik tervalidasi yang layak diterbitkan `Credit Note`.
SR-08	**Nadya Kinasih** Manajer Penjualan	"Promo harus mungkin, tetapi jangan sampai nilai order lama berubah diam-diam."	Diskon sampai 10% diizinkan; di atasnya butuh persetujuan Manajer; harga dan diskon dokumen `Confirmed` tidak dapat diubah tanpa proses revisi tercatat.
SR-09	**Salsa Widianti** Kepala Toko	"`Point of Sale` harus mengeluarkan struk, pajak, dan pembaruan stok dalam satu transaksi yang jelas."	Pembayaran `Point of Sale` selesai harus memicu penjualan, PPN keluaran, HPP, dan penurunan stok sekali saja.
SR-10	**Fajar Pratama** Kepala Keuangan	"Pesanan kredit baru jangan membuat total eksposur pelanggan melampaui limit."	Sebelum konfirmasi kredit: piutang terbuka + nilai bruto pesanan baru tidak boleh melebihi credit limit pelanggan; pelanggan TUNAI tanpa limit tidak menerima kredit.
SR-11	**Bayu Firmansyah** Kepala Gudang	"Kaos M dan L bukan satu stok. Setiap kombinasi ukuran-warna harus jelas."	Setiap varian mempunyai SKU unik; pencarian, ketersediaan, reservasi, dan transaksi menggunakan SKU varian.
SR-12	**Rizki Wardana** Manajer Pembelian	"Pindah barang antarlokasi harus meninggalkan jejak, bukan mengubah angka dua gudang manual."	Transfer antar lokasi mencatat pengurangan dan penambahan kuantitas yang sama, tanpa mengubah stok total dan nilai persediaan.
SR-13	**Fajar Pratama** Kepala Keuangan	"Pembayaran sebagian tetap menyisakan piutang atau utang; tidak langsung lunas."	Pembayaran parsial mengurangi saldo sebesar uang masuk/keluar; status `Paid` hanya jika saldo tepat nol.

ID aturan	Pemangku kepentingan	Pernyataan langsung	Ketentuan yang diminta
SR-14	**Arga Mahendra** Pemilik Usaha	"Saya butuh gambaran penjualan dan persediaan yang dapat ditelusuri ke dokumen."	Dashboard memisahkan nilai sebelum PPN, PPN, jumlah unit, saldo transaksi, dan nilai persediaan serta dapat ditelusuri.
SR-15	**Arga Mahendra** Pemilik Usaha	"Dokumen berulang dan jurnal ganda akan membuat laporan salah."	Nomor dokumen unik, relasi antar dokumen terjaga; posting, retur, pembayaran, dan pergerakan stok idempoten.
SR-16	**Arga Mahendra** Pemilik Usaha	"Akses dan perubahan harus bisa diaudit."	Hak akses minimal menurut peran; setiap perubahan status, harga, persetujuan, dan posting tercatat sebagai log waktu, aktor, aksi.

> **Aturan bisnis untuk dinilai**
> Gunakan SR-xx sebagai sumber keputusan, uji, dan pertahanan presentasi. Bila permintaan saling bertentangan, catat opsi dan konsekuensinya tanpa menghilangkan jejak kebutuhan asal.

3. Lingkup Proses dan Modul

Modul inti: `Sales` dan `CRM`, `Purchase` dan `Inventory`, `Accounting` dan `Invoicing`. Aplikasi industri tambahan: `Point of Sale` untuk kasir toko pakaian, karena stok lokasi dan pembayaran kasir harus langsung memengaruhi akuntansi. Varian ukuran/warna dan retur merupakan kemampuan lintas modul, bukan aplikasi terpisah.

Alur 1 — Order to Cash

`Lead` → `Opportunity` → `Quotation` → `Sales Order` → `Delivery Order` → `Customer Invoice` → `Payment`

Alur 2 — Procure to Pay

`Reordering / RFQ` → `Purchase Order` → `Receipt + accepted qty` → `Vendor Bill` → `Payment`

Alur industri — Retail dan retur

`Point of Sale basket` → `Stock validation` → `Paid receipt` → `Stock move & journal`

`Sales Order / Delivery` → **Return inspection** → **Return stock move** → `Credit Note` → **AR adjustment**

Efek lintas modul wajib: konfirmasi pesanan mengelola reservasi, pengiriman mengurangi persediaan serta mengakui HPP menurut kebijakan simulasi, penerimaan barang menambah nilai persediaan, invoice dan vendor bill membukukan piutang/utang serta PPN, pembayaran mengurangi saldo, dan retur membalik persediaan/HPP beserta efek tagihannya. Peristiwa yang sama tidak boleh terposting dua kali.

Konvensi struktur Odoo Web 17.0

Home `app switcher`; daftar `List`, `Kanban`, `Form`; `control panel` dengan search, filters, group-by; `status bar` (`Draft` → `Confirmed` → `Done` atau padanannya); nomor dokumen `S00007`, `PO00007`; detail multi-line dengan pajak dan jumlah; `log notes`; dan `smart buttons` ke dokumen terkait. Acuan adalah pengalaman browser desktop Odoo Web, bukan kode atau aset Odoo.

4. Dataset Realistis

Semua tabel di bawah dapat disalin ke proses input seed. Gunakan header kolom secara persis. Seluruh SKU adalah barang stok, satuan `pcs`, biaya standar sesuai kolom `cost_idr`, dan harga **belum termasuk PPN**. **Aturan fixture:** setiap T-xx dimulai dari *baseline seed baru* kecuali disebut membutuhkan hasil T-xx sebagai fixture; jangan mengakumulasi hasil pengujian lain secara diam-diam.

> **Asumsi PPN untuk latihan**
> Fashion nonmewah dikenai **PPN efektif 11%** dari harga sebelum pajak: tarif formal 12% × DPP nilai lain 11/12. Pembulatan PPN tiap baris ke rupiah terdekat; semua contoh menghasilkan rupiah bulat. Transaksi didesain sebagai simulasi perusahaan PKP dan tidak menggantikan proses perpajakan riil.

contacts_customers

contact_id	name	contact_type	city	credit_limit_idr	payment_terms
C01	PT Sinar Kampus	Pelanggan B2B	Jakarta	Rp1.000.000	`NET14`
C02	Rani Putri	Pelanggan ritel	Bandung	Rp400.000	`NET14`
C03	CV Atma Studio	Pelanggan B2B	Jakarta	Rp1.500.000	`NET14`
C04	Dina Maharani	Pelanggan ritel	Bandung	Rp0	`TUNAI`
C05	PT Cakra Kreasi	Pelanggan B2B	Jakarta	Rp2.000.000	`NET30`
C06	Mira Lestari	Pelanggan ritel	Bekasi	Rp500.000	`NET14`

contacts_vendors

vendor_id	name	city	category	payment_terms
V01	PT Rajut Nusantara	Bandung	Bahan/produk kaos dan hoodie	`NET30`
V02	CV Denim Karya	Jakarta	Dress dan outer	`NET30`
V03	PT Celana Prima	Tangerang	Celana chino	`NET14`
V04	UD Aksesori Satu	Bandung	Aksesori	`NET14`

products

sku	product_name	size	color	uom	sales_price_idr	cost_idr	default_vendor_id
`AP-TS-BLK-S`	Kaos Essential Hitam	S	Hitam	`pcs`	Rp150.000	Rp80.000	`V01`
`AP-TS-BLK-M`	Kaos Essential Hitam	M	Hitam	`pcs`	Rp150.000	Rp80.000	`V01`
`AP-TS-BLK-L`	Kaos Essential Hitam	L	Hitam	`pcs`	Rp150.000	Rp80.000	`V01`
`AP-TS-WHT-M`	Kaos Essential Putih	M	Putih	`pcs`	Rp150.000	Rp80.000	`V01`
`AP-HD-GRY-M`	Hoodie Fleece Abu	M	Abu-abu	`pcs`	Rp320.000	Rp190.000	`V01`
`AP-HD-GRY-L`	Hoodie Fleece Abu	L	Abu-abu	`pcs`	Rp320.000	Rp190.000	`V01`
`AP-DR-BLU-S`	Dress Denim Biru	S	Biru	`pcs`	Rp450.000	Rp280.000	`V02`
`AP-DR-BLU-M`	Dress Denim Biru	M	Biru	`pcs`	Rp450.000	Rp280.000	`V02`
`AP-DR-BLU-L`	Dress Denim Biru	L	Biru	`pcs`	Rp450.000	Rp280.000	`V02`
`AP-PT-BEI-M`	Celana Chino Beige	M	Beige	`pcs`	Rp270.000	Rp155.000	`V03`
`AP-PT-BEI-L`	Celana Chino Beige	L	Beige	`pcs`	Rp270.000	Rp155.000	`V03`
`AP-OT-CRM-F`	Outer Linen Cream	All Size	Cream	`pcs`	Rp390.000	Rp220.000	`V02`
`AP-SC-BLK-F`	Scarf Katun Hitam	All Size	Hitam	`pcs`	Rp120.000	Rp60.000	`V04`
`AP-CAP-NVY-F`	Topi Canvas Navy	All Size	Navy	`pcs`	Rp110.000	Rp55.000	`V04`
`AP-BAG-CNV-F`	Tote Bag Canvas	All Size	Natural	`pcs`	Rp90.000	Rp40.000	`V04`

vendor_pricelist

vendor_id	sku	vendor_unit_price_idr	uom	min_qty	lead_time	currency
V01	AP-TS-BLK-S	Rp80.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V01	AP-TS-BLK-M	Rp80.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V01	AP-TS-BLK-L	Rp80.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V01	AP-TS-WHT-M	Rp80.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V01	AP-HD-GRY-M	Rp190.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V01	AP-HD-GRY-L	Rp190.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V02	AP-DR-BLU-S	Rp280.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V02	AP-DR-BLU-M	Rp280.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V02	AP-DR-BLU-L	Rp280.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V03	AP-PT-BEI-M	Rp155.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V03	AP-PT-BEI-L	Rp155.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V02	AP-OT-CRM-F	Rp220.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V04	AP-SC-BLK-F	Rp60.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V04	AP-CAP-NVY-F	Rp55.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR
V04	AP-BAG-CNV-F	Rp40.000	pcs	1 unit	7 hari	IDR

warehouses_locations

location_id	location_name	location_type	city
WH-JKT	Gudang Jakarta	Internal warehouse	Jakarta
STORE-BDG	Toko Bandung	Internal retail location	Bandung

opening_stock

sku	WH-JKT_qty	STORE-BDG_qty	company_total_qty	standard_stock_value_idr
AP-TS-BLK-S	8	3	11	Rp880.000
AP-TS-BLK-M	4	2	6	Rp480.000
AP-TS-BLK-L	0	2	2	Rp160.000
AP-TS-WHT-M	6	3	9	Rp720.000
AP-HD-GRY-M	2	1	3	Rp570.000
AP-HD-GRY-L	3	1	4	Rp760.000
AP-DR-BLU-S	2	0	2	Rp560.000
AP-DR-BLU-M	4	1	5	Rp1.400.000
AP-DR-BLU-L	1	1	2	Rp560.000
AP-PT-BEI-M	5	2	7	Rp1.085.000
AP-PT-BEI-L	4	1	5	Rp775.000
AP-OT-CRM-F	3	1	4	Rp880.000
AP-SC-BLK-F	10	6	16	Rp960.000
AP-CAP-NVY-F	7	3	10	Rp550.000
AP-BAG-CNV-F	12	8	20	Rp800.000

Kontrol baseline: 106 unit total, nilai persediaan Rp11.140.000. Satu reservasi pesanan terbuka S00007 untuk 3 unit `AP-TS-BLK-M` di WH-JKT menyebabkan `Reserved` = 3 dan `Available` = 1, tanpa mengurangi `On Hand`.

chart_of_accounts

account_code	account_name	account_type
1000	Kas	Aset
1010	Bank	Aset
1100	Piutang Usaha	Aset
1200	Persediaan Barang Dagang	Aset
1210	Persediaan Dalam Penerimaan / GRNI	Aset transitori
1300	PPN Masukan	Aset
2000	Utang Usaha	Liabilitas
2100	PPN Keluaran	Liabilitas
3000	Modal	Ekuitas
4000	Pendapatan Penjualan	Pendapatan
4010	Retur dan Potongan Penjualan	Kontra-pendapatan
5000	Harga Pokok Penjualan	Beban
5100	Beban Pengiriman	Beban
5200	Beban Operasional Toko	Beban
5300	Selisih Persediaan	Beban

tax_rates

tax_code	formal_rate	tax_base_factor	effective_rate	scope
`PPN-NM-11`	12%	11/12	11%	Penjualan/pembelian domestik barang nonmewah; input dan output

payment_terms

term_code	due_days	condition
`TUNAI`	0	Lunas saat transaksi
`NET14`	14	14 hari setelah tanggal invoice
`NET30`	30	30 hari setelah tanggal invoice

existing_documents

document_id	type	party	line	status	linked / financial opening
`LEAD-001`	`Lead`	C03	Permintaan 2 Dress Denim M	`New`	Belum ada dokumen penjualan
`S00007`	`Sales Order`	C01	AP-TS-BLK-M, 3 pcs × Rp150.000	`Confirmed`	Reservasi 3 unit WH-JKT; belum dikirim, ditagih, atau dibayar
`PO00007`	`Purchase Order`	V01	AP-HD-GRY-M, 4 pcs × Rp190.000	`Confirmed`	Belum ada receipt, bill, atau pembayaran

Seluruh piutang, utang, pembayaran, pajak, dan penjualan **awal = Rp0**. Bank awal = **Rp5.000.000**. Opening ledger: debit 1200 Persediaan Rp11.140.000 dan debit 1010 Bank Rp5.000.000; kredit 3000 Modal Rp16.140.000. Opening tidak dihitung sebagai transaksi tes; seluruh dokumen terbuka belum dikirim, diterima, ataupun ditagih.

5. Glosarium

Istilah lokal skenario	Definisi
Varian SKU	Kombinasi ukuran-warna yang mempunyai stok dan harga sendiri.
Accepted quantity	Unit tiba yang lolos pemeriksaan dan dapat dibukukan sebagai penerimaan layak.
Credit exposure	Piutang belum lunas + nilai bruto pesanan kredit baru.
Baseline seed	Data awal identik yang di-reset sebelum menjalankan satu test.
Business-rule trap	Kasus yang tampak mudah pada UI tetapi bisa salah secara bisnis jika aturan lintas modul diabaikan.
Decision Defense	Argumentasi opsi, keputusan, trade-off, dan bukti tes untuk tuntutan pemangku kepentingan.

6. Fitur Wajib dan Prioritas

Setiap fitur mencantumkan prioritas, sumber aturan, dan minimal dua kriteria **Given / When / Then**. Prioritas **Must** wajib, **Should** diupayakan setelah Must, dan 🔺 **Optional** tidak boleh menggantikan Must.

F-01 Navigasi aplikasi dan otorisasi

Must

Sumber: SR-16. Layar awal, pergantian aplikasi, dan akses berdasarkan peran.

1. **Given** akun Sales memasuki aplikasi, **When** membuka home, **Then** hanya modul yang berwenang tampil.
2. **Given** akun tanpa izin Akuntansi membuka jurnal, **When** meminta data, **Then** akses ditolak dan upaya dicatat.

Terpetakan ke tes: T-01, T-02

F-02 Master kontak dan termin kredit

Must

Sumber: SR-10. Kontak pelanggan/vendor dan pengaturan syarat pembayaran.

1. **Given** C02 telah di-seed, **When** kontaknya ditinjau, **Then** limit Rp400.000 dan NET14 tampil.
2. **Given** kontak TUNAI ditandai, **When** pengguna membuat transaksi kredit, **Then** pengguna menerima kendala pembayaran.

Terpetakan ke tes: T-03, T-04

F-03 Master produk dan SKU varian

Must

Sumber: SR-11. SKU unik, atribut ukuran/warna, harga jual dan biaya.

1. **Given** dua varian hitam tersedia, **When** produk ditampilkan, **Then** ukuran M dan L mempunyai SKU serta stok berbeda.
2. **Given** SKU yang sudah ada dimasukkan, **When** produk disimpan, **Then** penyimpanan ditolak tanpa mengganti data lama.

Terpetakan ke tes: T-05, T-06

F-04 `CRM` Pipeline

Must

Sumber: SR-15. Lead, Opportunity, aktivitas, dan konversi tertelusur.

1. **Given** lead C03 ada, **When** diubah ke `Opportunity`, **Then** riwayat lead tetap terhubung.
2. **Given** Opportunity dikonversi ulang, **When** pengguna meminta dokumen ulang, **Then** dokumen ganda tidak diciptakan.

Terpetakan ke tes: T-07, T-08

F-05 `Quotation` sampai `Sales Order`

Must

Sumber: SR-01, SR-08. Dokumen berbaris produk, pajak, urutan status dan total.

1. **Given** C03 memesan dua Dress Denim M, **When** quotation disetujui, **Then** subtotal dan PPN terhitung dengan nomor unik.
2. **Given** dokumen sudah `Confirmed`, **When** pengguna membukanya, **Then** baris harga asli masih dapat diaudit.

Terpetakan ke tes: T-09, T-11

F-06 Diskon dan penguncian harga

Must

Sumber: SR-08. Pengendalian harga dan perubahan setelah konfirmasi.

1. **Given** diskon 10% diminta, **When** quotation dihitung, **Then** diskon diterapkan sebelum pajak.
2. **Given** Sales berupaya mengubah harga order `Confirmed`, **When** perubahan diminta, **Then** revisi tak sah ditolak dan dicatat.

Terpetakan ke tes: T-11, T-34, T-35

F-07 Reservasi dan stok tersedia

Must

Sumber: SR-04, SR-11. `On Hand`, `Reserved`, dan `Available` per SKU dan lokasi.

1. **Given** S00007 menahan tiga kaos M, **When** stok gudang dilihat, **Then** available dihitung sesudah reservasi.
2. **Given** reservasi melebihi sisa tersedia, **When** pemesanan diproses, **Then** stok tidak menjadi negatif.

Terpetakan ke tes: T-14, T-12

F-08 Pengiriman parsial dan `Backorder`

Must

Sumber: SR-04, SR-07. Pengiriman tervalidasi, kuantitas sisa dan efek HPP.

1. **Given** S00007 memiliki tiga kaos M, **When** dua unit dikirim, **Then** satu unit menjadi backorder dan HPP diakui.
2. **Given** pengiriman melampaui yang masih boleh dikirim, **When** validasi diminta, **Then** sistem menolak.

Terpetakan ke tes: T-12, T-13

F-09 `Customer Invoice` berbasis pengiriman

Must

Sumber: SR-02. Faktur sesuai jumlah dikirim yang belum ditagih.

1. **Given** dua unit S00007 sudah dikirim, **When** invoice dibuat, **Then** hanya dua unit masuk invoice.
2. **Given** unit belum dikirim dipilih untuk invoice, **When** posting diminta, **Then** jumlah tidak dapat dilebihkan.

Terpetakan ke tes: T-20, T-21

F-10 Pemeriksaan credit limit

Must

Sumber: SR-10. Total piutang terbuka ditambah order bruto diperiksa.

1. **Given** C02 mengusulkan 3 kaos S secara kredit, **When** order dikonfirmasi, **Then** limit diperiksa terhadap nilai termasuk pajak.
2. **Given** C03 memiliki ruang kredit cukup, **When** order dikonfirmasi, **Then** pesanan tidak terhambat limit.

Terpetakan ke tes: T-10, T-09

F-11 `RFQ` dan `Purchase Order`

Must

Sumber: SR-05. Penawaran pembelian, kuantitas, vendor, termin, status.

1. **Given** PO00007 empat hoodie M tersedia, **When** dokumen dibuka, **Then** harga dan nilai pesanan tampil.
2. **Given** PO sudah `Confirmed`, **When** kuantitasnya dicoba diubah langsung, **Then** perubahan tidak merusak order asli.

Terpetakan ke tes: T-16, T-17

F-12 `Receipt` dan penerimaan diterima baik

Must

Sumber: SR-06. Rekam penerimaan fisik, diterima baik, dan sisa pesanan.

1. **Given** PO00007 memiliki penerimaan 3 unit layak, **When** receipt divalidasi, **Then** stok dan nilai persediaan bertambah 3 unit.
2. **Given** barang tidak diterima baik, **When** vendor bill dicoba, **Then** unit gagal inspeksi tidak boleh ditagih.

Terpetakan ke tes: T-18, T-19

F-13 `Vendor Bill` dengan pencocokan tiga arah

Must

Sumber: SR-06. `PO` – `Receipt` – `Vendor Bill` dan saldo utang.

1. **Given** tiga unit hoodie diterima baik, **When** bill dibuat, **Then** hanya tiga unit boleh ditagih.
2. **Given** empat unit diminta untuk ditagih, **When** posting diminta, **Then** tagihan melebihi penerimaan ditolak.

Terpetakan ke tes: T-22, T-23

F-14 Posting buku besar dan HPP

Must

Sumber: SR-09, SR-15. Jurnal debit/kredit seimbang dan kaitannya pada operasi.

1. **Given** delivery atau receipt tervalidasi, **When** posting selesai, **Then** mutasi persediaan dan jurnal muncul dengan referensi.
2. **Given** dokumen diposting dua kali, **When** posting kedua diminta, **Then** tidak muncul jurnal atau mutasi ganda.

Terpetakan ke tes: T-12, T-18, T-26, T-28, T-30

F-15 Registrasi pembayaran parsial

Must

Sumber: SR-13. Uang masuk/keluar mengurangi piutang/utang tanpa lunas prematur.

1. **Given** faktur 333.000 dibayar 200.000, **When** pembayaran tercatat, **Then** sisa 133.000 dan status belum `Paid`.
2. **Given** sisa dilunasi, **When** pembayaran kedua tercatat, **Then** saldo nol dan status `Paid`.

Terpetakan ke tes: T-24, T-25, T-36

F-16 `Point of Sale` untuk toko

Must

Sumber: SR-03, SR-04, SR-09. Penjualan kasir real-time terkait stok lokasi toko dan akuntansi.

1. **Given** dua scarf terjual di toko, **When** kasir menerima uang, **Then** struk, stok dan jurnal selaras.
2. **Given** penjualan meminta unit lebih dari stok toko, **When** kasir meminta penyelesaian, **Then** permintaan diperiksa berdasarkan ketentuan stok.

Terpetakan ke tes: T-28, T-29

F-17 Retur barang dan `Credit Note`

Must

Sumber: SR-07. Alur pengembalian fisik, restorasi stok, dan nota kredit.

1. **Given** satu kaos dari pengiriman tervalidasi dikembalikan, **When** retur diperiksa, **Then** stok, HPP dan nota kredit selaras.
2. **Given** nota kredit melebihi retur tervalidasi, **When** posting diminta, **Then** sistem menolak selisih.

Terpetakan ke tes: T-30, T-31

F-18 Transfer lokasi terlacak

Should

Sumber: SR-12. Transfer antar gudang/toko tanpa menciptakan stok.

1. **Given** satu varian dipindahkan toko ke gudang, **When** transfer tervalidasi, **Then** jumlah total perusahaan dan nilai tetap.
2. **Given** barang dipindahkan melebihi stok toko, **When** validasi diminta, **Then** transfer ditolak.

Terpetakan ke tes: T-15

F-19 Dashboard operasional

Should

Sumber: SR-14. KPI yang dapat ditelusuri ke transaksi sumber.

1. **Given** penjualan POS diselesaikan, **When** dashboard dimuat, **Then** angka bruto, pajak dan nilai neto konsisten.
2. **Given** pengguna berbeda melihat laporan, **When** dashboard dibuka, **Then** visibilitas mengikuti peran.

Terpetakan ke tes: T-32, T-33

F-20 Audit log dan relasi dokumen

Must

Sumber: SR-15, SR-16. Nomor unik, log aktivitas, dan `smart buttons` lintas modul.

1. **Given** SO, delivery dan invoice saling berhubungan, **When** satu dokumen dibuka, **Then** tautan antar dokumen tersedia.
2. **Given** aksi posting ulang diminta, **When** log diperiksa, **Then** upaya ditangani dan jurnal ganda tidak tercipta.

Terpetakan ke tes: T-02, T-08, T-11, T-17, T-27, T-33

Fitur tambahan yang boleh ditunda

F-21 Loyalty sederhana toko

🔺 Optional

Sumber: SR-14. Bila selesai: poin pelanggan toko dari transaksi terbayar.

1. **Given** pelanggan diidentifikasi, **When** transaksi POS lunas, **Then** poin tambahan tercatat tanpa mengubah jurnal inti.
2. **Given** transaksi dibatalkan, **When** loyalty ditinjau, **Then** poin tidak tersisa untuk pembatalan.

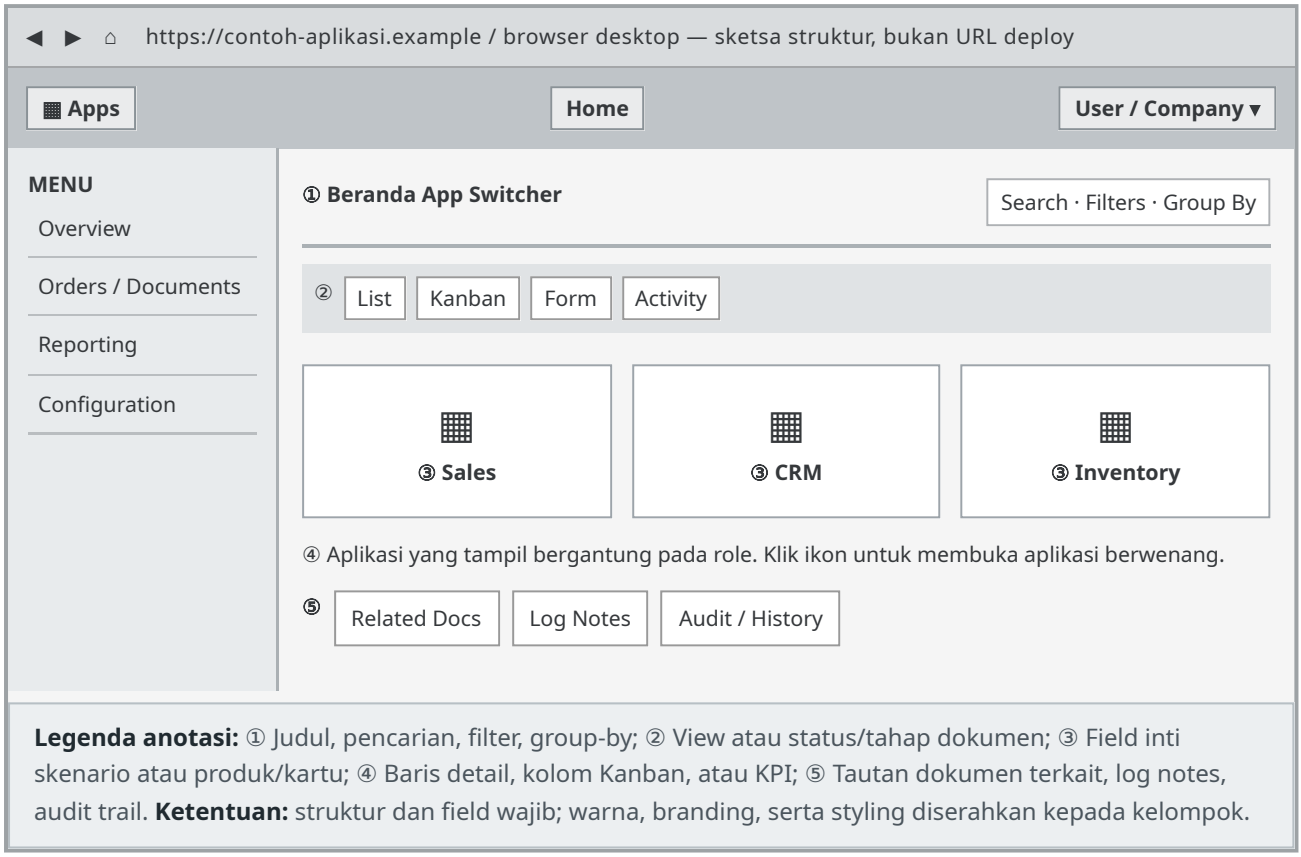
Terpetakan ke tes: T-28 (jika opsional diimplementasikan)

7. Layar, Wireframe, dan Skenario Pengujian

Wireframe grayscale berikut adalah **struktur browser desktop** dan field minimum, bukan desain warna, identitas visual, atau instruksi klik. Kelompok bebas merancang estetika sendiri. Setiap layar memerlukan sekurang-kurangnya satu uji normal dan satu kasus aturan/edge, dan **semua tes wajib dijalankan**. Pada uji aturan, tentukan sendiri expected outcome dari SR, kemudian bandingkan hasil aktual.

S-01 Beranda App Switcher

Modul: Home · **Peran:** Semua peran · **Tujuan:** Memilih aplikasi dan menampilkan batas hak akses · **Fitur:** F-01, F-20



Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-01 alur normal · F-01

Situasi: Login sebagai Sales; tampilkan modul yang diizinkan.

Hasil yang diharapkan: Beranda menampilkan `Sales`, `CRM` dan tautan kerja relevan; tidak membuka jurnal.

Bukti wajib: Screenshot home + akun/peran.

T-02 aturan / kasus batas · F-01 · Fitur terkait: F-20

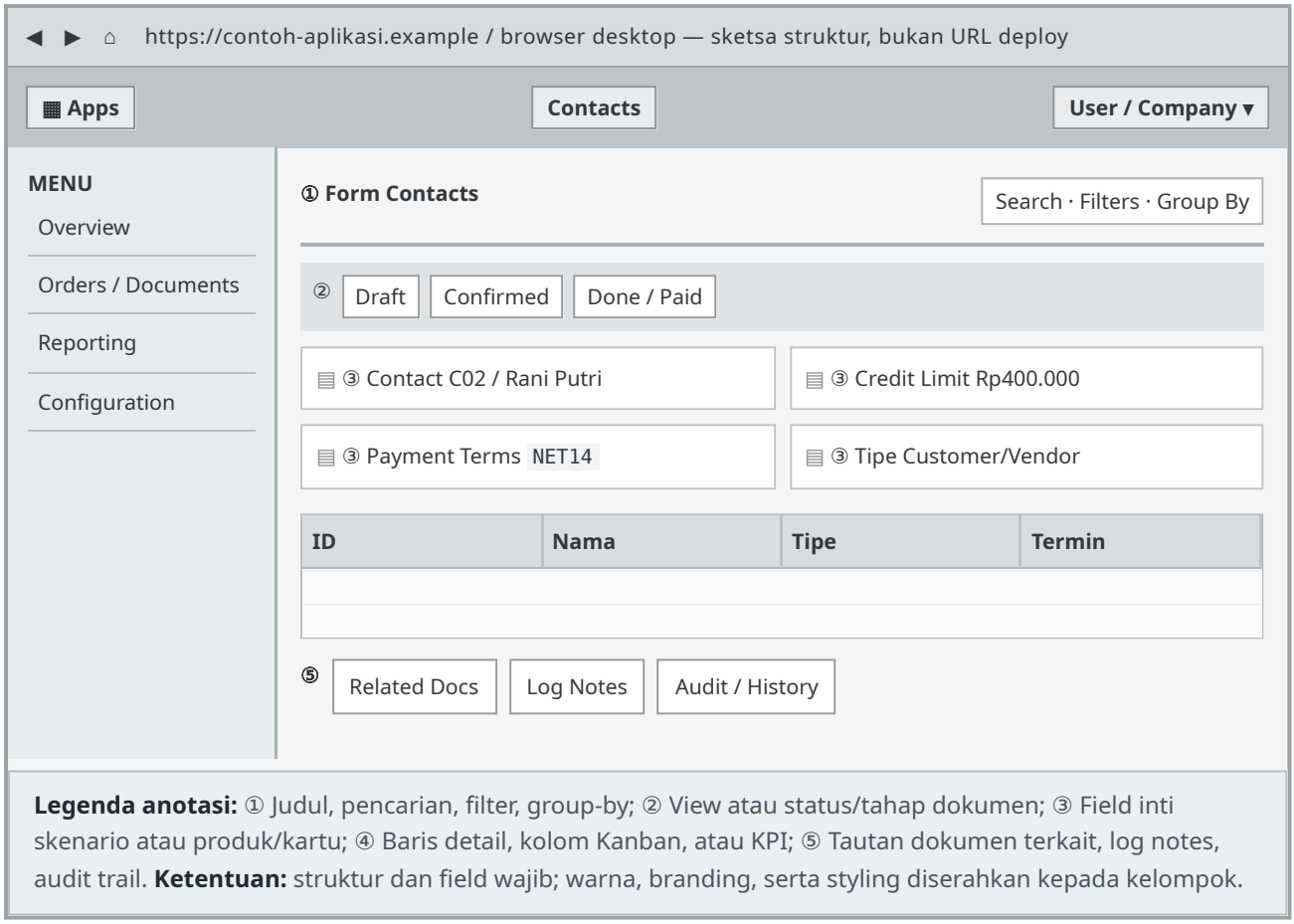
Situasi: Akun Sales mengakses URL `Journal Entries` yang hanya untuk Finance.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-16, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Screenshot penolakan + audit log.

S-02 Form Contacts

Modul: Contacts · **Peran:** Sales, Finance, Procurement · **Tujuan:** Master customer/vendor, pembayaran, dan batas kredit · **Fitur:** F-02, F-10



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-03 alur normal · F-02

Situasi: Buka C02 pada daftar pelanggan.

Hasil yang diharapkan: Data menampilkan C02, limit Rp400.000 dan NET14.

Bukti wajib: Screenshot form dan baris seed.

`T-04` aturan / kasus batas · F-02

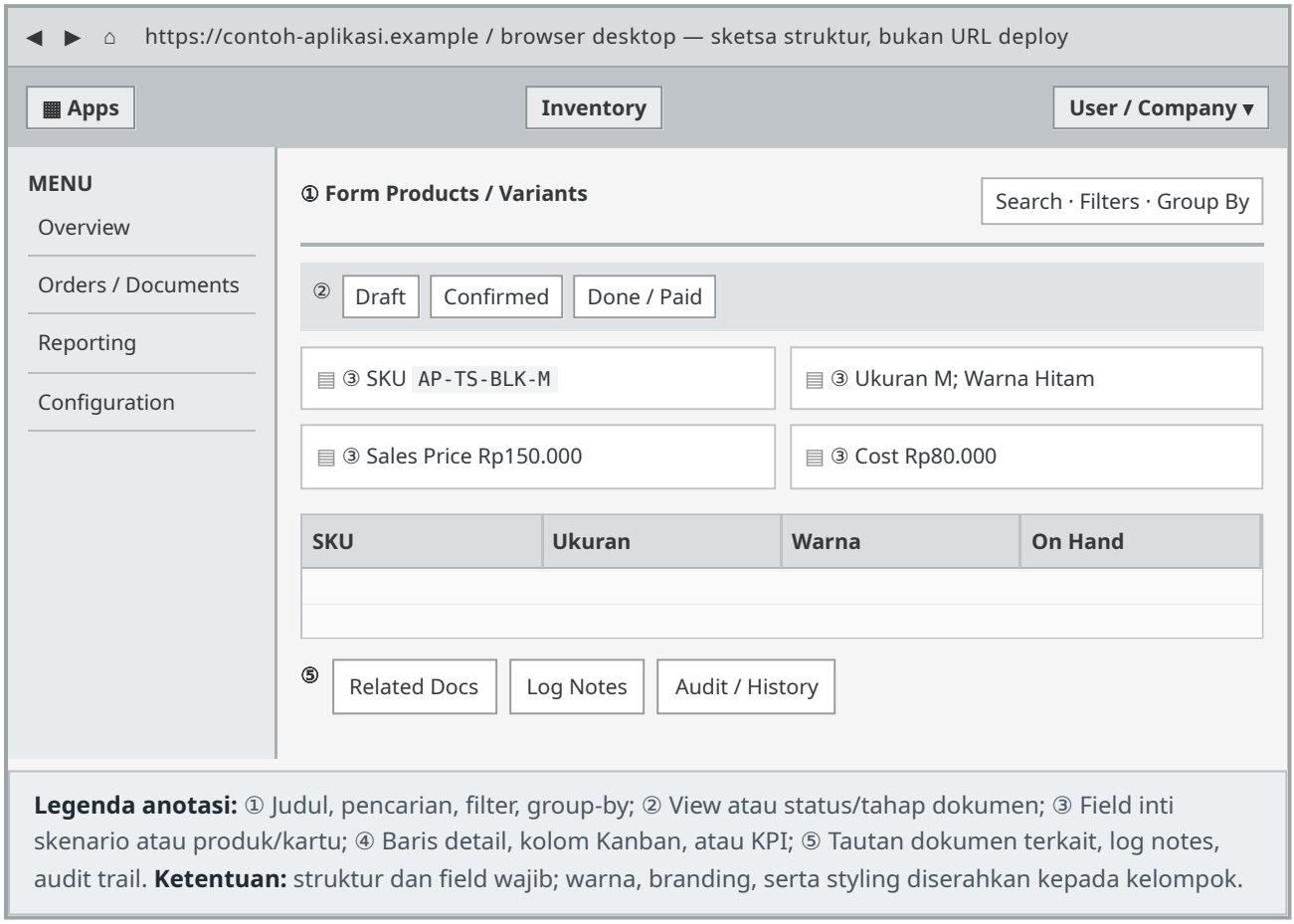
Situasi: C04 bertermin `TUNAI` diminta melakukan transaksi kredit.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-10, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Screenshot penolakan / validasi.

S-03 Form Products / Variants

Modul: Inventory · **Peran:** Sales, Procurement, Warehouse · **Tujuan:** Inventaris varian ukuran-warna dan biaya per unit · **Fitur:** F-03, F-07



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-05 alur normal · F-03

Situasi: Cari `AP-TS-BLK-M` dan `AP-TS-BLK-L`.

Hasil yang diharapkan: Dua SKU berbeda; stok gudang masing-masing 4 dan 0 unit.

Bukti wajib: Screenshot produk berdampingan.

`T-06` aturan / kasus batas · F-03

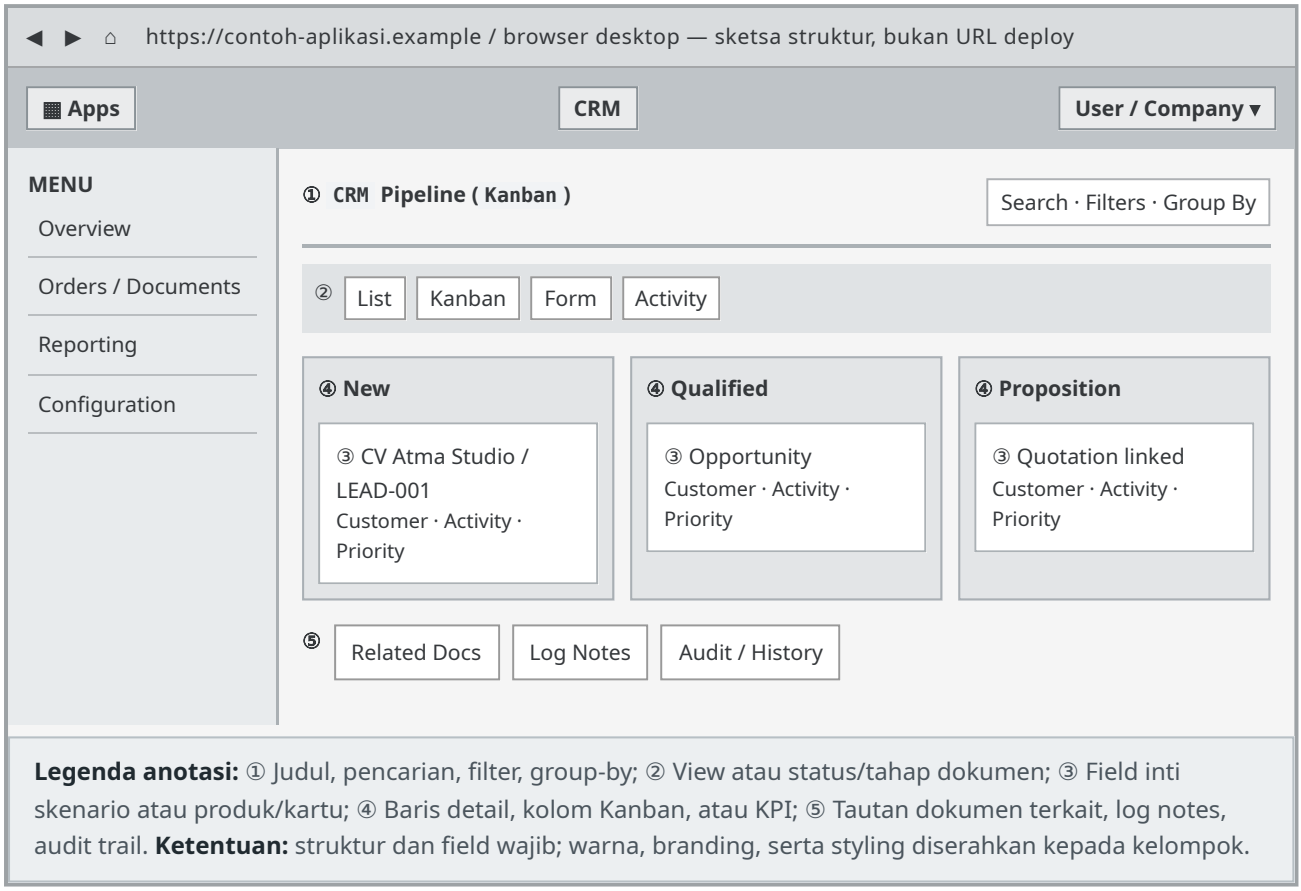
Situasi: Coba membuat varian dengan SKU `AP-TS-BLK-M` yang sudah ada.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-11, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Screenshot pesan validasi keunikan SKU.

S-04 CRM Pipeline (Kanban)

Modul: CRM · **Peran:** Sales, Product Owner · **Tujuan:** Mengelola lead dan opportunity hingga penawaran · **Fitur:** F-04, F-20



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-07 alur normal · F-04

Situasi: Ubah lead `LEAD-001` CV Atma Studio menjadi `Opportunity`.

Hasil yang diharapkan: Stage beralih `Qualified`, tautan asal dan log tercatat.

Bukti wajib: Screenshot Kanban sebelum/sesudah.

T-08 aturan / kasus batas · F-04 · Fitur terkait: F-20

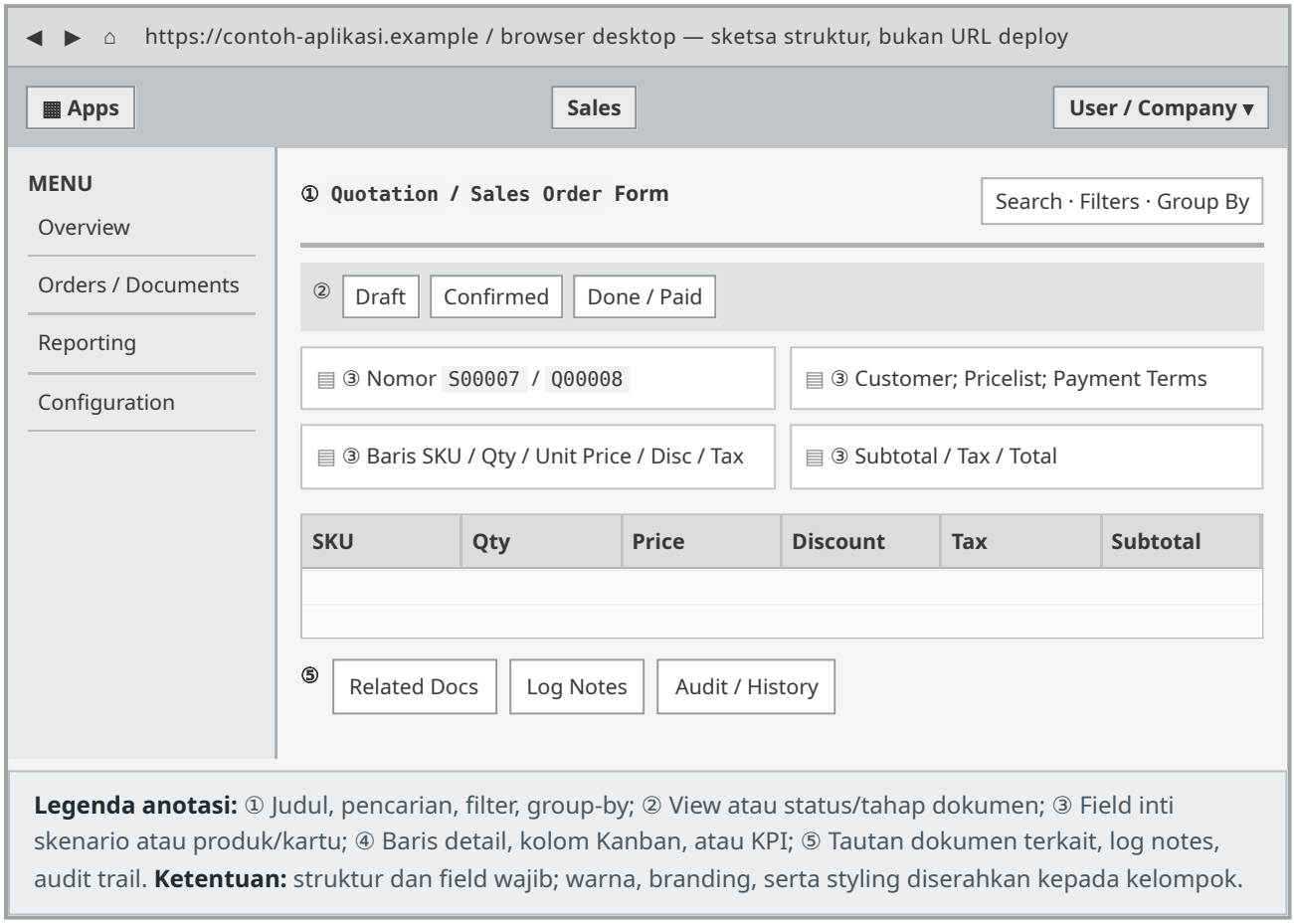
Situasi: Konversi ulang Opportunity yang telah terhubung ke quotation.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-15, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Bukti jumlah quotation dan audit log.

S-05 Quotation / Sales Order Form

Modul: Sales · **Peran:** Sales, Finance (baca) · **Tujuan:** Pesanan, kredit, harga, diskon dan status · **Fitur:** F-05, F-06, F-10, F-20



Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-09 alur normal · **F-05** · Fitur terkait: F-10

Situasi: C03 memesan 2 `AP-DR-BLU-M`, harga normal, kredit.

Hasil yang diharapkan: Subtotal Rp900.000; PPN Rp99.000; total Rp999.000; setelah konfirmasi reservasi 2 unit, limit cukup.

Bukti wajib: Quotation + SO + stock reservation.

`T-10` aturan / kasus batas · F-10

Situasi: C02 mencoba konfirmasi pesanan kredit 3 `AP-TS-BLK-S` @Rp150.000.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-10, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Screenshot validasi kredit, tidak ada SO baru.

`T-11` aturan / kasus batas · F-06 · Fitur terkait: F-05, F-20

Situasi: Ubah harga baris S00007 setelah `Confirmed` tanpa revisi.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-08, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Audit log + keadaan harga semula.

`T-34` alur normal · F-06

Situasi: Buat Quotation baru C03 untuk 2 `AP-DR-BLU-M` dengan diskon 10%.

Hasil yang diharapkan: Subtotal setelah diskon Rp810.000; PPN Rp89.100; total Rp899.100.

Bukti wajib: Screenshot baris diskon, total, dan quotation.

`T-35` aturan / kasus batas · F-06

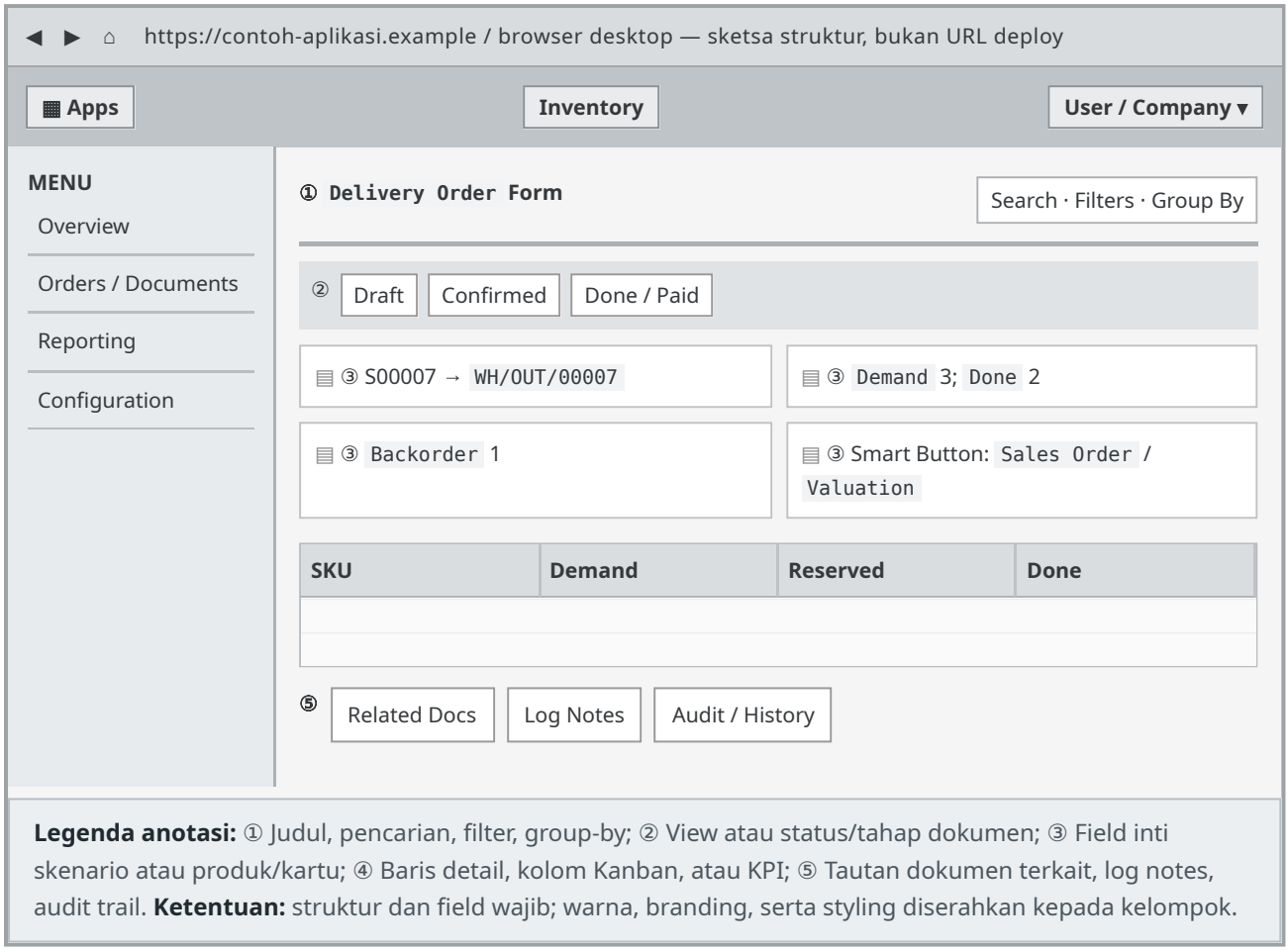
Situasi: Sales mencoba konfirmasi Quotation dengan diskon 15% tanpa otorisasi Manajer.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-08, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Status konfirmasi, persetujuan, dan log.

S-06 `Delivery Order` Form

Modul: Inventory · **Peran:** Warehouse, Sales (baca) · **Tujuan:** Validasi kirim parsial, sisa order, dan HPP · **Fitur:** F-08, F-14, F-20



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-12 alur normal · F-08 · Fitur terkait: F-07, F-14

Situasi: Dari S00007 kirim 2 `AP-TS-BLK-M` melalui WH-JKT.

Hasil yang diharapkan: Gudang 4→2; sisa backorder 1; HPP Rp160.000; persediaan berkurang Rp160.000.

Bukti wajib: Delivery + backorder + stock + journal.

T-13 aturan / kasus batas · F-08

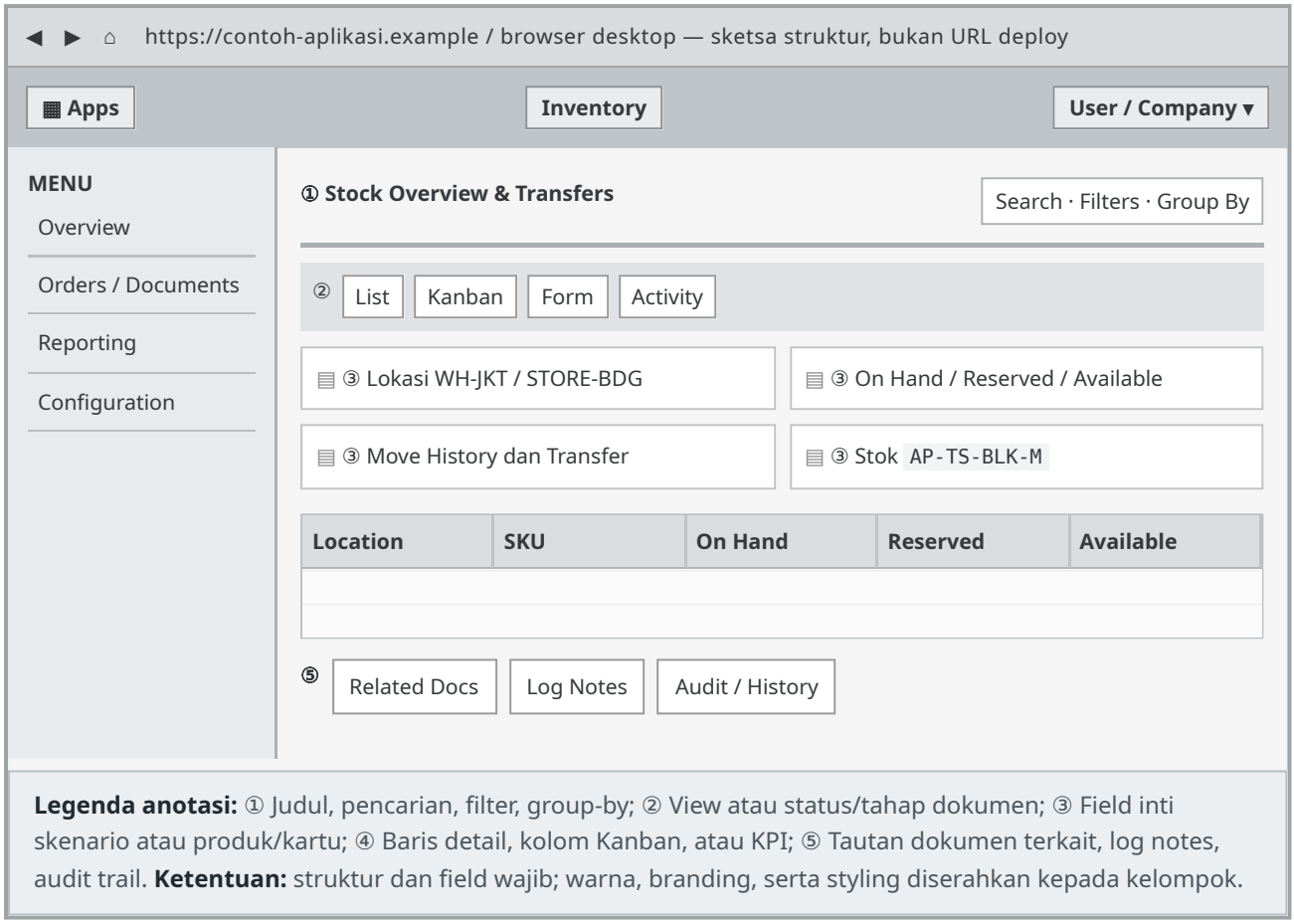
Situasi: Dari S00007 coba validasi total pengiriman 4 unit padahal pesanan 3.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-04, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Bukti validasi dan jumlah mutasi tetap.

S-07 Stock Overview & Transfers

Modul: Inventory · **Peran:** Warehouse, Procurement, Finance (baca) · **Tujuan:** Saldo fisik, reservasi, tersedia, dan transfer lintas lokasi · **Fitur:** F-07, F-18



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-14 alur normal · F-07

Situasi: Buka stok `AP-TS-BLK-M` WH-JKT pada seed.

Hasil yang diharapkan: On Hand 4, Reserved 3 oleh S00007, Available 1.

Bukti wajib: Tabel stok + smart button reservation.

`T-15` aturan / kasus batas · F-18

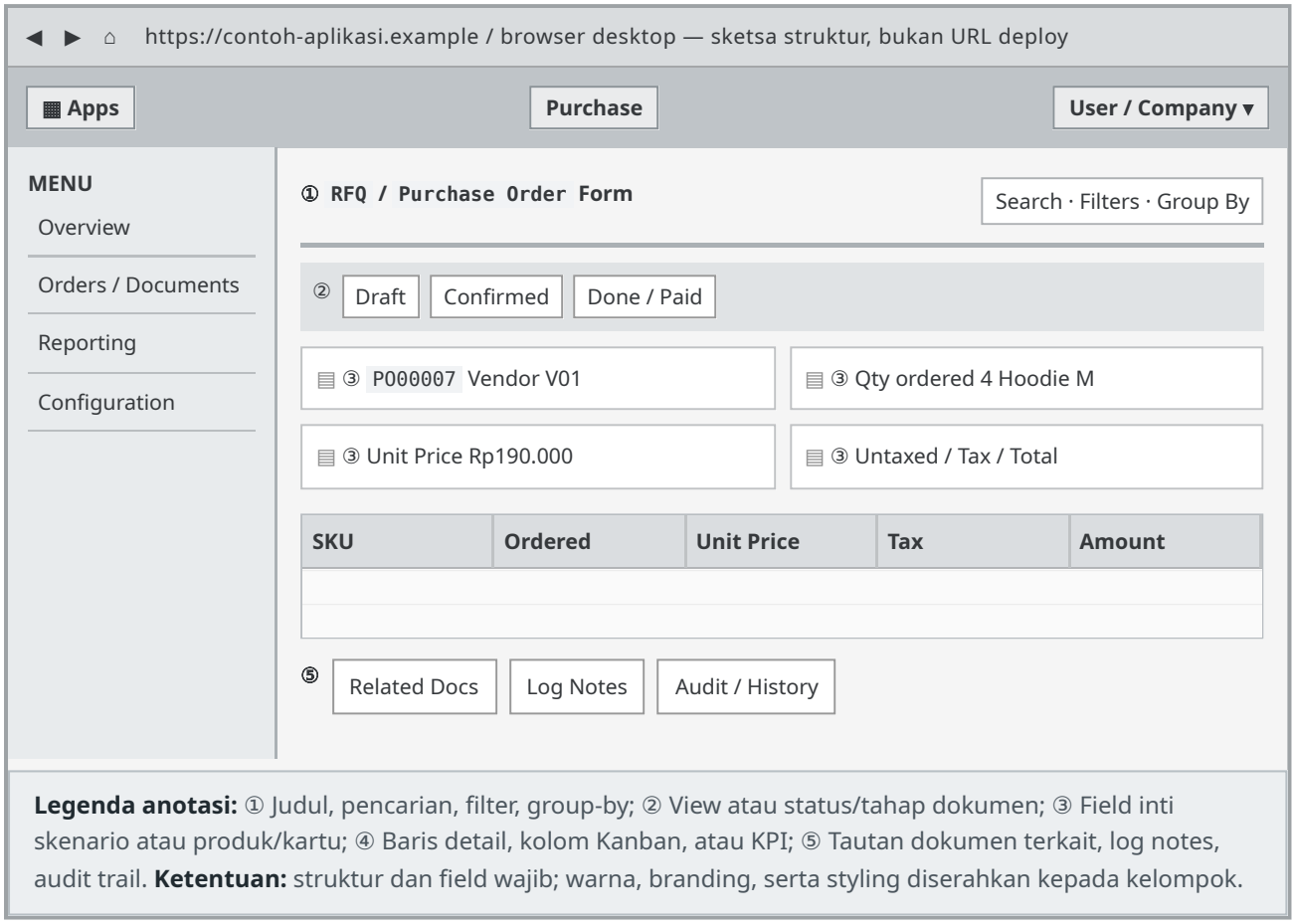
Situasi: Transfer 1 `AP-TS-BLK-L` dari STORE-BDG ke WH-JKT.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-12, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Stock move sumber dan tujuan + saldo akhir.

S-08 RFQ / Purchase Order Form

Modul: Purchase · **Peran:** Procurement, Finance (baca) · **Tujuan:** Persetujuan pemesanan, biaya, dan vendor · **Fitur:** F-11, F-20



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-16 alur normal · F-11

Situasi: Buka PO00007: 4 `AP-HD-GRY-M` @Rp190.000.

Hasil yang diharapkan: Subtotal Rp760.000; PPN Rp83.600; total Rp843.600; status `Confirmed`.

Bukti wajib: Form PO dan kalkulasi.

T-17 **aturan / kasus batas · F-11 · Fitur terkait: F-20**

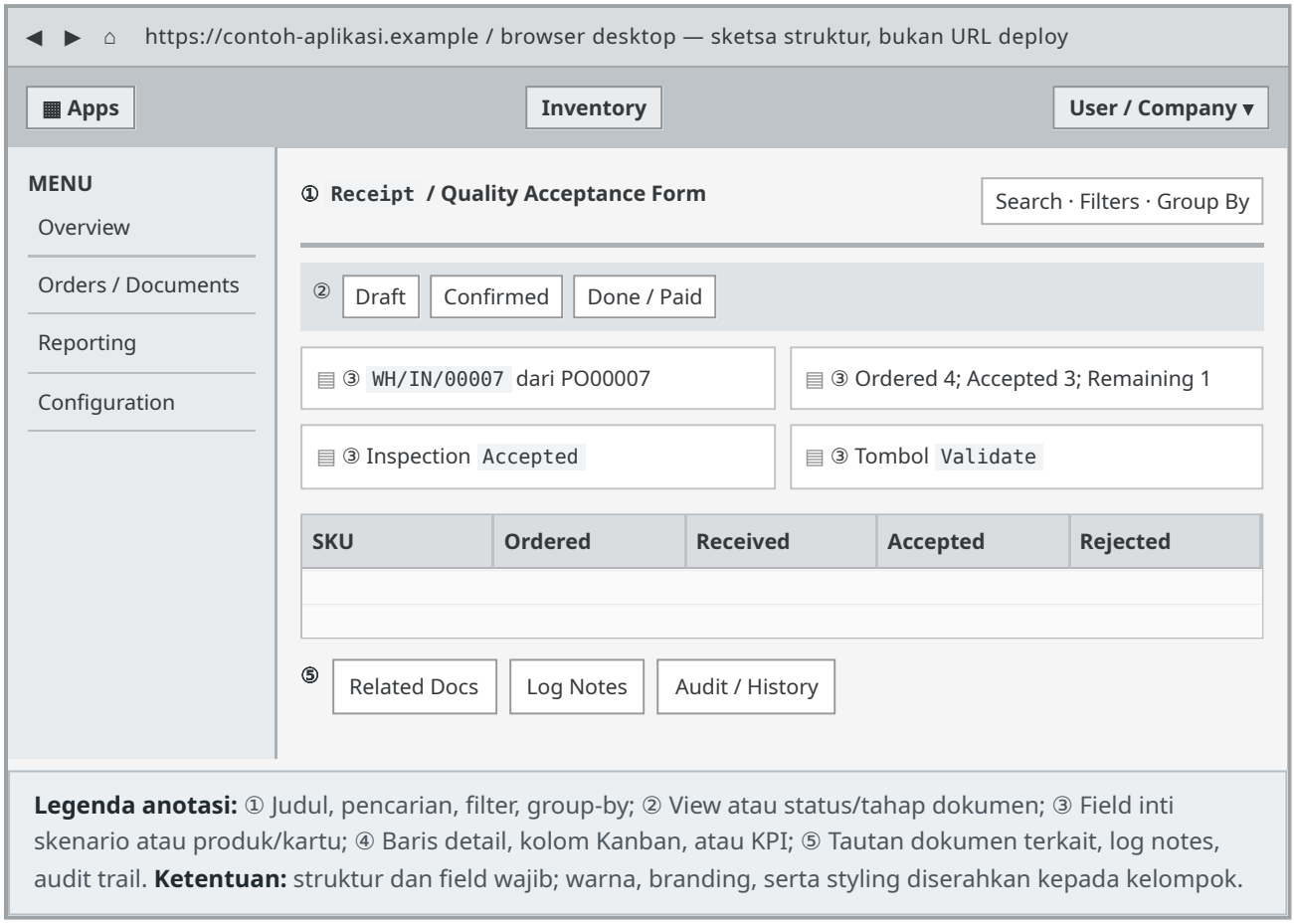
Situasi: Pengguna mencoba mengganti qty PO00007 dari 4 ke 7 tanpa revisi.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-08, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Screenshot penolakan dan jejak audit.

S-09 `Receipt` / Quality Acceptance Form

Modul: Inventory · **Peran:** Warehouse, Procurement (baca) · **Tujuan:** Merekam kuantitas datang dan diterima baik · **Fitur:** F-12, F-14



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-18 alur normal · F-12 · Fitur terkait: F-14

Situasi: Terima 3 `AP-HD-GRY-M` dari PO00007; seluruh 3 lolos pemeriksaan.

Hasil yang diharapkan: WH-JKT hoodie M 2→5; nilai persediaan bertambah Rp570.000; remaining PO 1.

Bukti wajib: Receipt + stock valuation + journal.

T-19 aturan / kasus batas · F-12

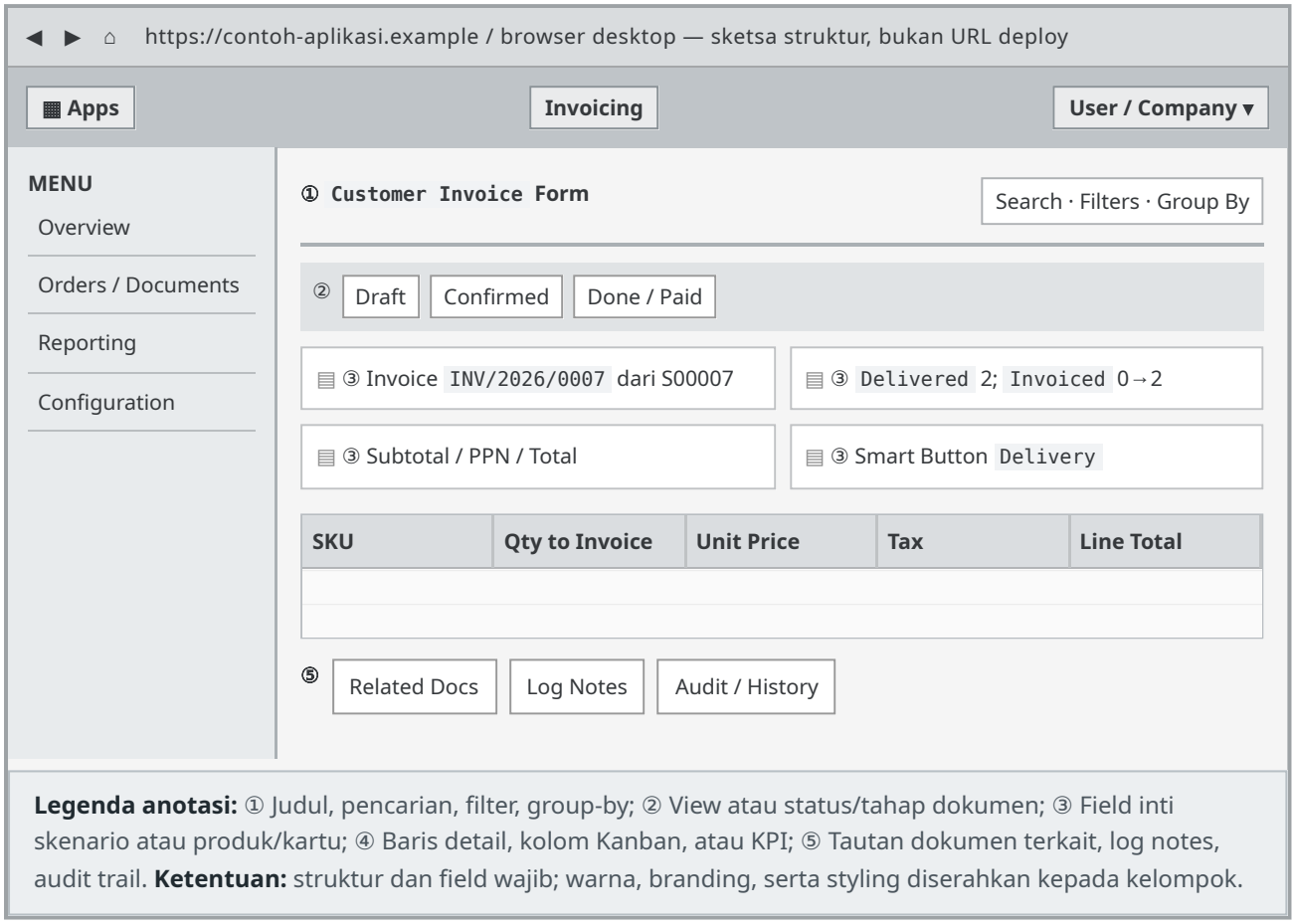
Situasi: Petugas menandai 3 accepted dan 1 gagal inspeksi; coba akui 4 accepted.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-06, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Bukti blokir accepted yang tidak didukung inspeksi.

S-10 `Customer Invoice` Form

Modul: Invoicing · **Peran:** Finance, Sales (baca) · **Tujuan:** Penagihan atas unit yang terkirim · **Fitur:** F-09, F-14, F-20



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-20 alur normal · F-09

Situasi: Setelah T-12 (fixture), buat invoice atas 2 `AP-TS-BLK-M`.

Hasil yang diharapkan: Subtotal Rp300.000; PPN Rp33.000; piutang Rp333.000; sisa 1 belum dapat ditagih.

Bukti wajib: Invoice + SO counters + AR ledger.

`T-21` aturan / kasus batas · F-09

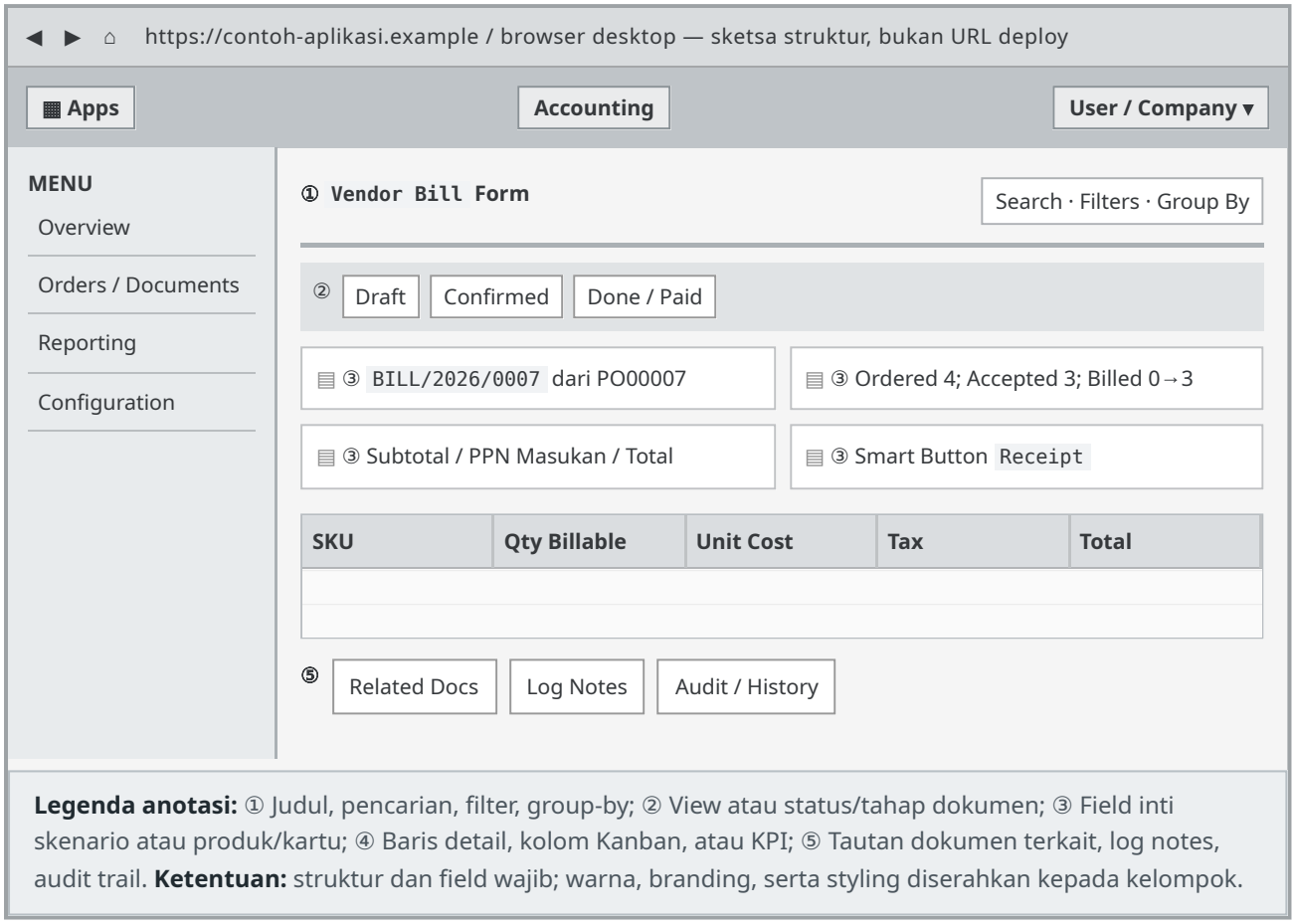
Situasi: Setelah 2 unit terkirim, coba menagih 3 unit dari S00007.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-02, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Bukti penjagaan kuantitas tagih dan saldo AR.

S-11 `Vendor Bill` Form

Modul: Accounting · **Peran:** Finance, Procurement (baca) · **Tujuan:** Pencocokan kuantitas ordered/accepted/billed · **Fitur:** F-13, F-14, F-20



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-22 alur normal · F-13

Situasi: Setelah T-18 (fixture), posting bill 3 hoodie M.

Hasil yang diharapkan: Subtotal Rp570.000; PPN masukan Rp62.700; AP Rp632.700; sisa 1 belum dapat ditagih.

Bukti wajib: Bill + PO receipt link + AP ledger.

T-23 aturan / kasus batas · F-13

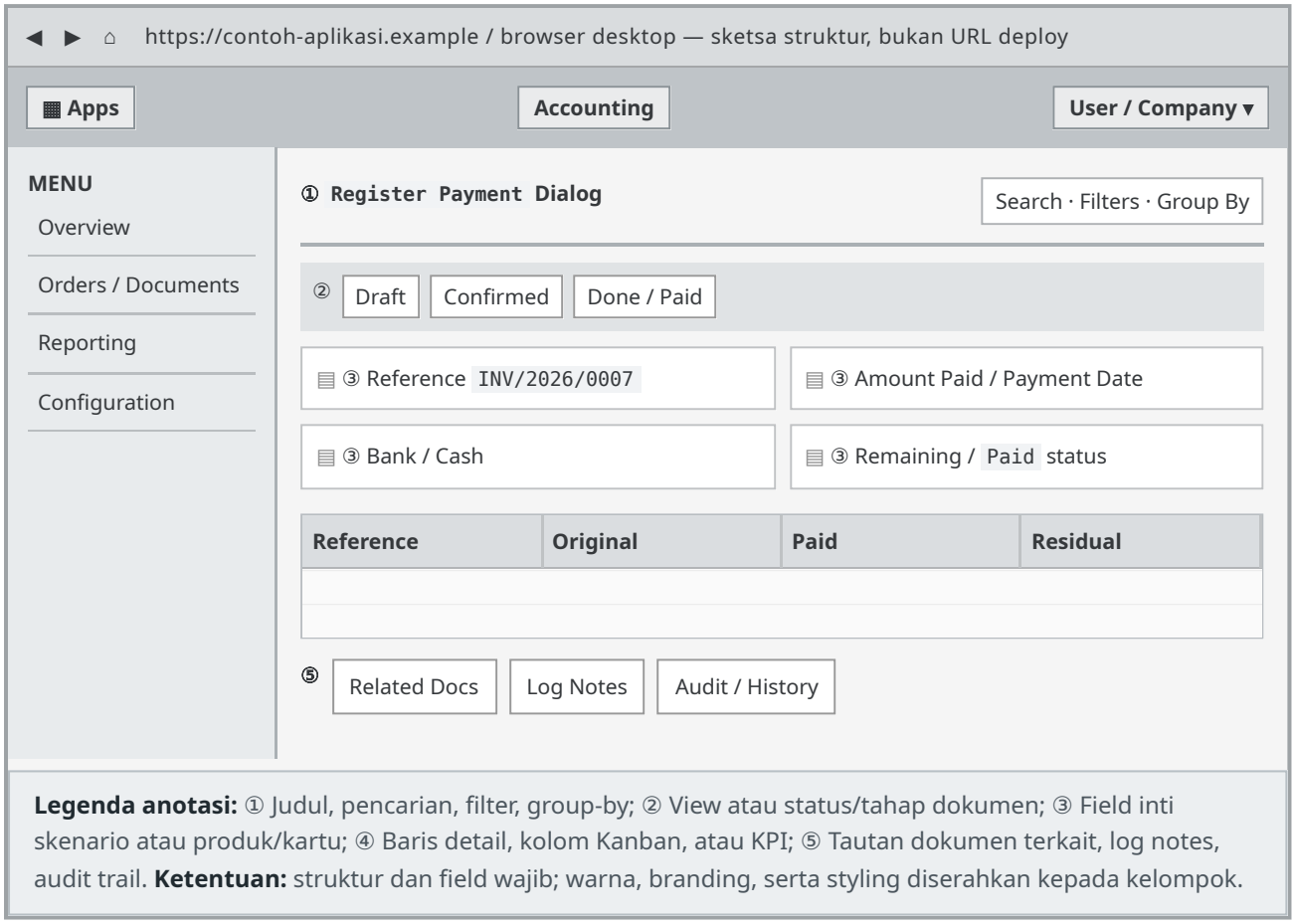
Situasi: Dengan 3 accepted, coba posting bill untuk 4 hoodie M.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-06, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Screenshot pemeriksaan pencocokan tiga arah.

S-12 `Register Payment` Dialog

Modul: Accounting · **Peran:** Finance, Cashier (POS terbatas) · **Tujuan:** Pencatatan pembayaran parsial dan pelunasan · **Fitur:** F-15, F-20



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-24 alur normal · F-15

Situasi: Fixture invoice S00007 Rp333.000; terima pembayaran bank Rp200.000.

Hasil yang diharapkan: Piutang tersisa Rp133.000; status `Partially Paid`; bank bertambah Rp200.000.

Bukti wajib: Payment + invoice residual + journal.

T-25 aturan / kasus batas · F-15

Situasi: Setelah fixture T-24, terima pembayaran bank Rp133.000 (bukan seluruh invoice lagi).

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-13, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Saldo akhir, status `Paid`, dan jurnal kedua.

T-36 alur normal · F-15

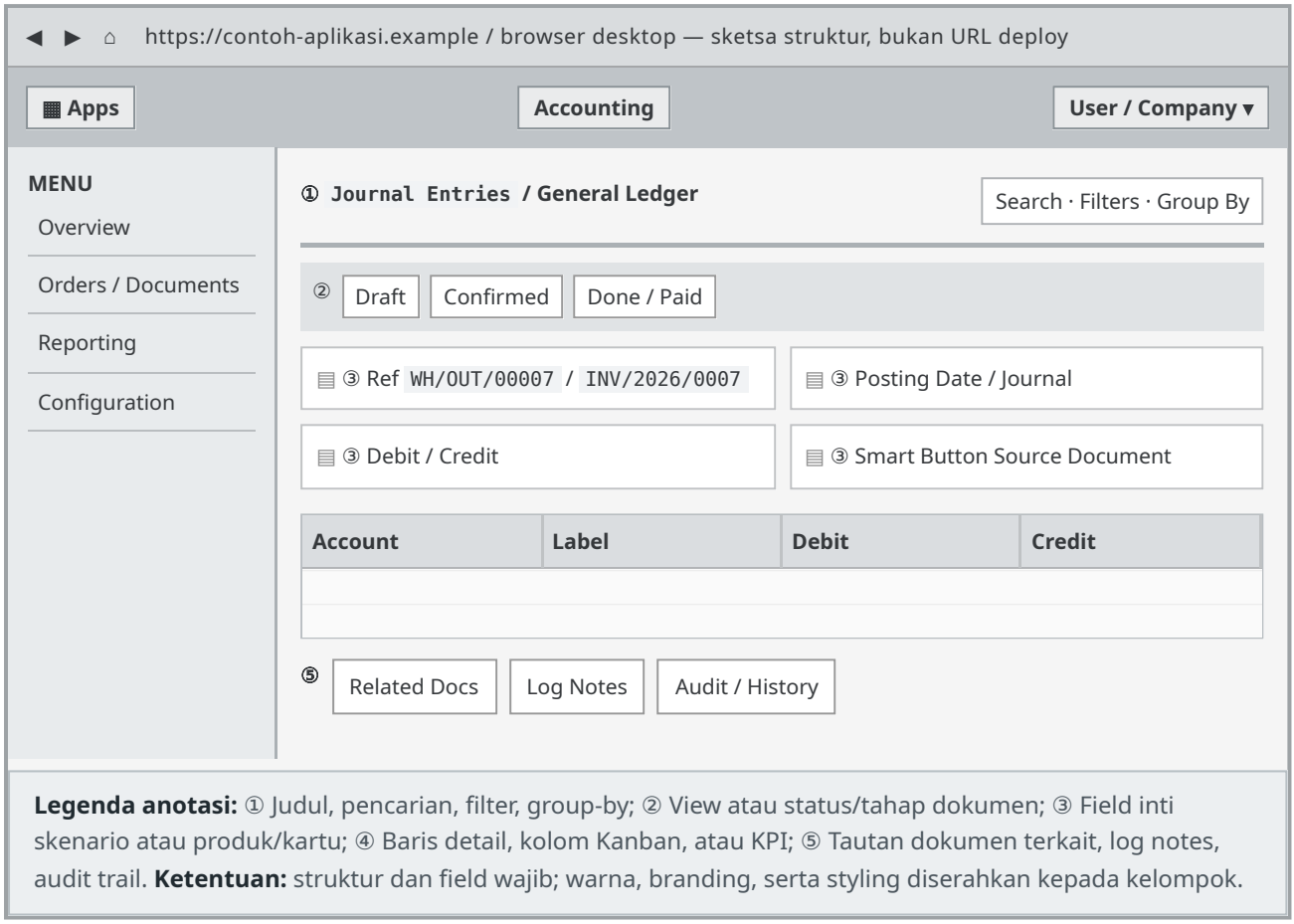
Situasi: Fixture T-18 dan T-22; Finance membayar utang BILL/2026/0007 sebesar Rp632.700 melalui Bank.

Hasil yang diharapkan: AP Rp632.700 menjadi Rp0; Bank berkurang Rp632.700; status Paid dan jurnal pembayaran seimbang.

Bukti wajib: Vendor bill + payment + AP ledger.

S-13 `Journal Entries` / General Ledger

Modul: Accounting · **Peran:** Finance, Owner (baca) · **Tujuan:** Tampilan debit, kredit dan tautan dokumen · **Fitur:** F-14, F-20



Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-26 alur normal · F-14

Situasi: Fixture delivery T-12 dan invoice T-20; tinjau jurnal.

Hasil yang diharapkan: Delivery Dr HPP/Cr Persediaan Rp160.000; invoice Dr AR Rp333.000, Cr Sales Rp300.000, Cr PPN Rp33.000.

Bukti wajib: Journal entries dan equality debits/credits.

T-27 **aturan / kasus batas · F-14 · Fitur terkait: F-20**

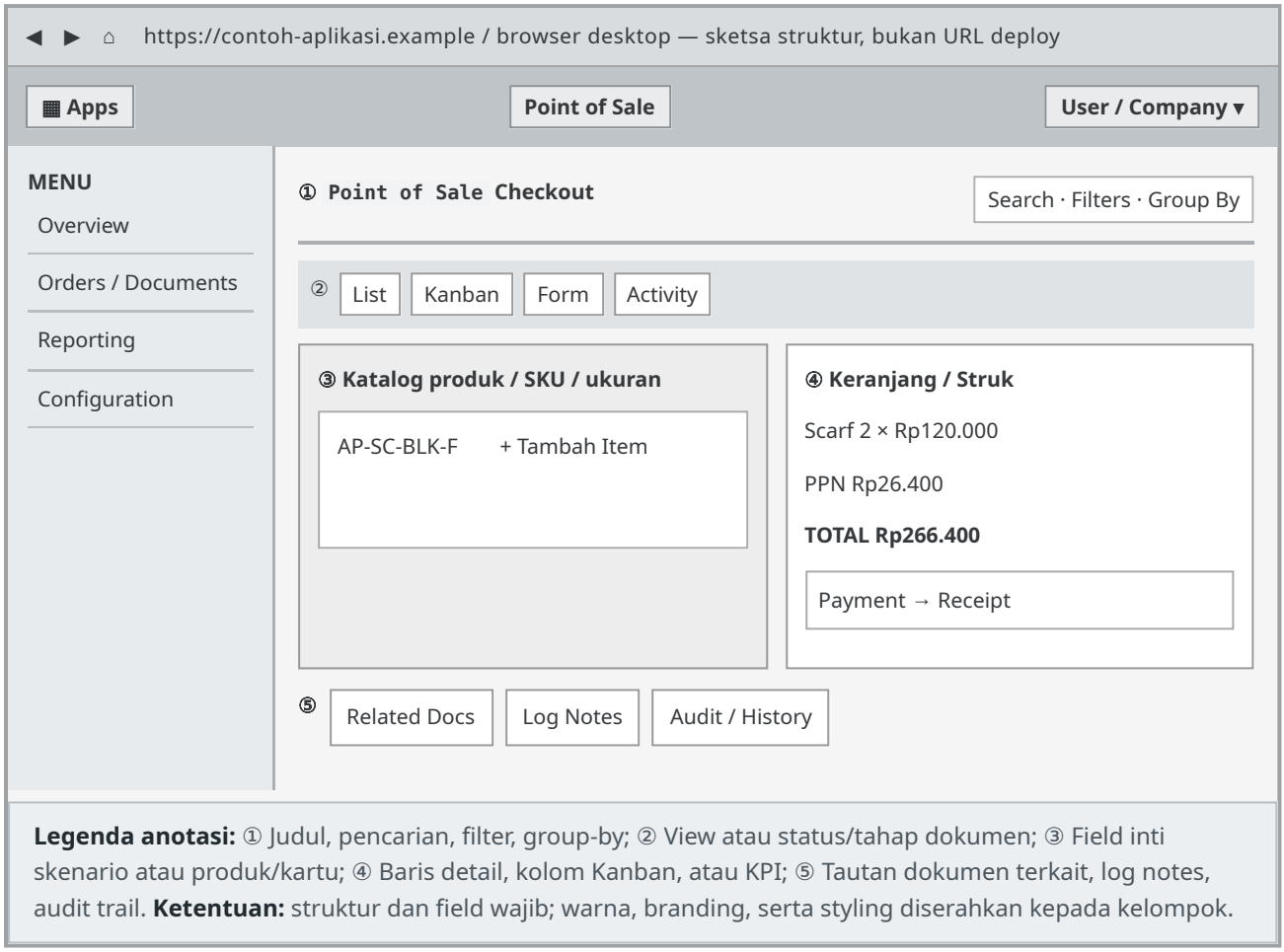
Situasi: Lakukan posting ulang atas `WH/OUT/00007` yang telah `Done`.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-15, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Perbandingan jumlah jurnal dan saldo sebelum/sesudah.

S-14 Point of Sale Checkout

Modul: Point of Sale · **Peran:** Cashier, Store Manager · **Tujuan:** Keranjang, struk, pembayaran dan stok toko · **Fitur:** F-16, F-21, F-14



Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-28 alur normal · F-16 · Fitur terkait: F-14

Situasi: Toko menjual 2 `AP-SC-BLK-F` tunai, harga Rp120.000/unit.

Hasil yang diharapkan: Net sales Rp240.000; PPN Rp26.400; struk Rp266.400; stok toko 6→4; HPP Rp120.000.

Bukti wajib: POS receipt + inventory + balanced entries.

`T-29` aturan / kasus batas · F-16

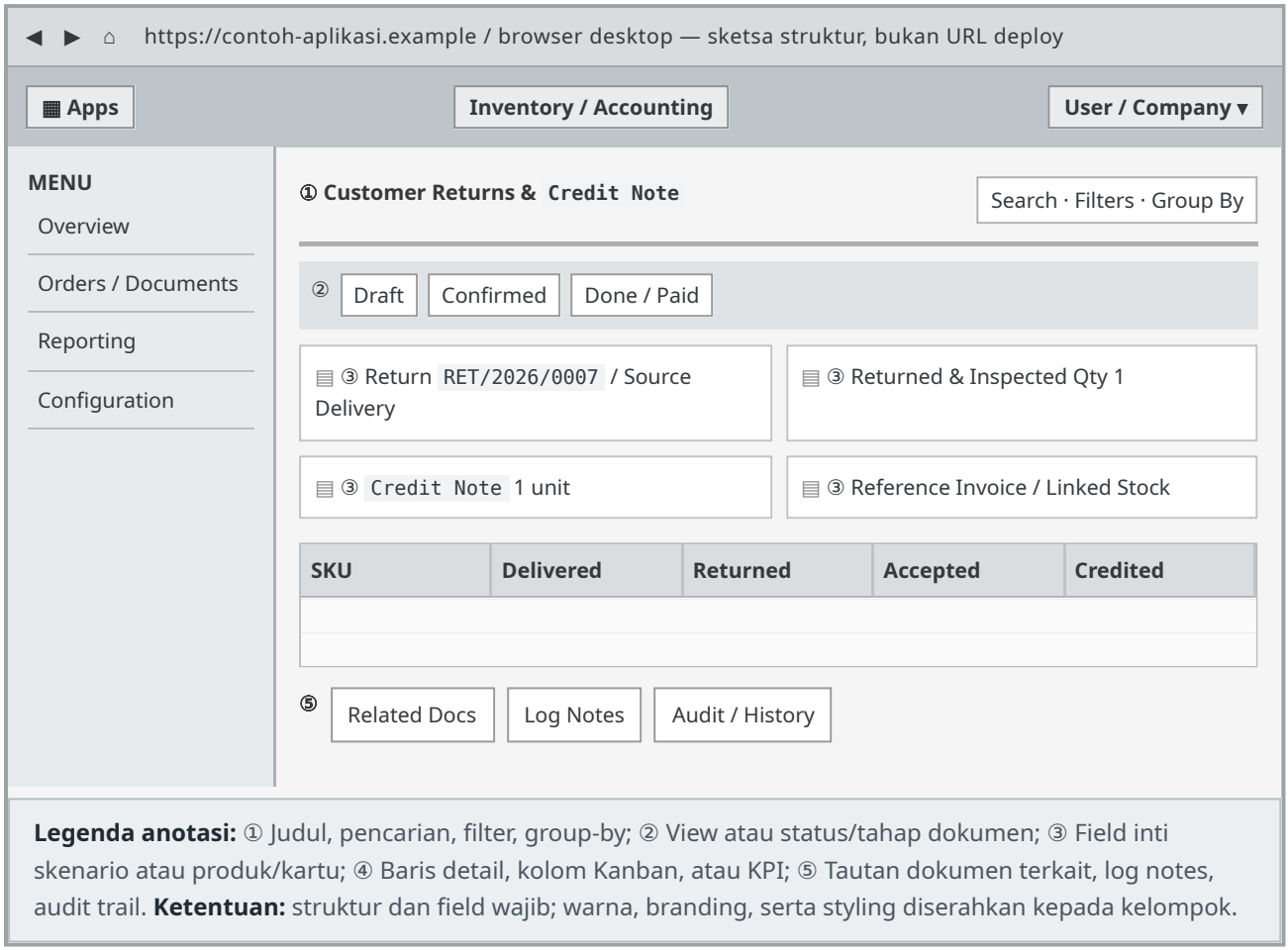
Situasi: Toko mencoba menjual 3 `AP-TS-BLK-L` yang stok toko hanya 2.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-03, SR-04, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Screenshot kasir, stok akhir dan alasan keputusan.

S-15 Customer Returns & `Credit Note`

Modul: Inventory / Accounting · **Peran:** Warehouse, Finance · **Tujuan:** Retur fisik, pembalikan HPP, dan nota kredit · **Fitur:** F-17, F-14, F-20



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-30 alur normal · F-17 · Fitur terkait: F-14

Situasi: Fixture T-12 + T-20: pelanggan meretur 1 kaos M dan diterima layak stok.

Hasil yang diharapkan: Stok WH 2→3; HPP dibalik Rp80.000; credit note Rp166.500 termasuk PPN; netto piutang Rp166.500.

Bukti wajib: Return + credit note + reversal ledger.

T-31 aturan / kasus batas · F-17

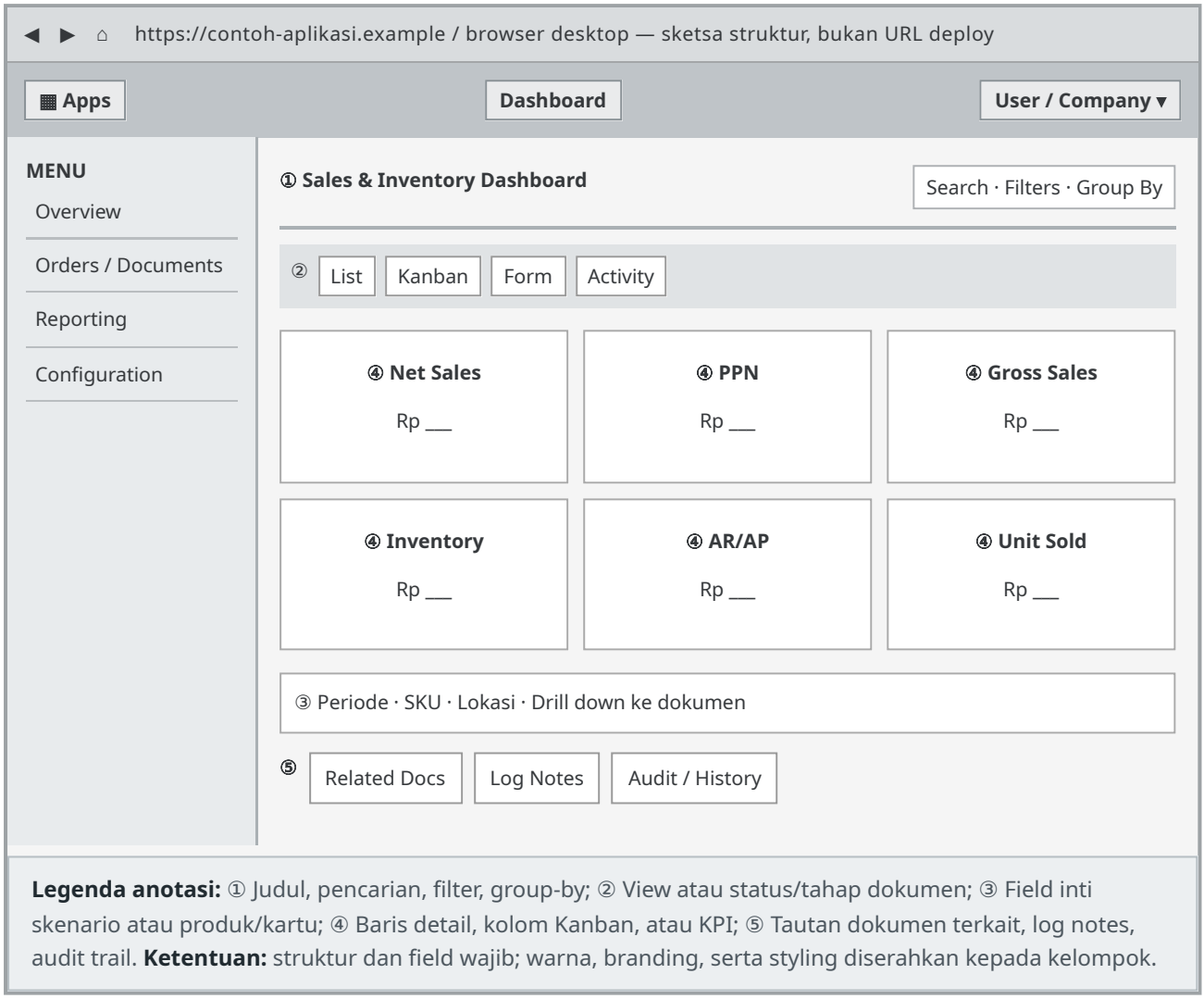
Situasi: Setelah hanya 1 kaos kembali, Finance coba credit note untuk 2 unit.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-07, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Bukti maksimal quantity creditable dan mutasi stock.

S-16 Sales & Inventory Dashboard

Modul: Dashboard · **Peran:** Owner, Finance, Sales (terbatas) · **Tujuan:** KPI transaksi, stok, dan drill-down dokumen · **Fitur:** F-19, F-14



Legenda anotasi: ① Judul, pencarian, filter, group-by; ② View atau status/tahap dokumen; ③ Field inti skenario atau produk/kartu; ④ Baris detail, kolom Kanban, atau KPI; ⑤ Tautan dokumen terkait, log notes, audit trail. **Ketentuan:** struktur dan field wajib; warna, branding, serta styling diserahkan kepada kelompok.

Skenario pengujian yang wajib dieksekusi

T-32 alur normal · F-19

Situasi: Fixture transaksi POS T-28 saja; buka dashboard filter transaksi itu.

Hasil yang diharapkan: Net sales Rp240.000; PPN Rp26.400; gross Rp266.400; units sold 2.

Bukti wajib: Dashboard dan tautan ke POS/stock.

T-33 **aturan / kasus batas · F-19 · Fitur terkait: F-20**

Situasi: Akun Cashier berusaha melihat seluruh jurnal dan AR perusahaan melalui dashboard.

Hasil yang diharapkan: Tentukan berdasarkan SR-16, kemudian catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Bukti wajib: Screenshot filtering akses + audit.

8. Batasan Teknis dan Deployment

Wajib aplikasi **web** dengan tautan publik yang dapat diakses untuk penilaian; data tetap tersimpan setelah refresh; dataset seed siap digunakan; minimal empat **role pengguna aplikasi** (bukan jumlah anggota tim), misalnya Sales, Warehouse, Finance, Cashier, Procurement, Owner; sediakan kredensial uji untuk setiap peran. Setiap dokumen harus mempunyai nomor urut unik, lifecycle status, penguncian setelah konfirmasi, dan audit log minimal (aktor, waktu, aksi, dokumen). Implementasi harus orisinal; **dilarang menyalin kode sumber atau aset Odoo**.

Kerja dengan AI coding tool dilakukan bertahap per modul, mengacu pada wireframe dan acceptance criteria, commit setelah fitur bekerja, jalankan ulang tes setelah perubahan, dan tinjau logika hasil generasi AI — bukan sekadar kemiripan layar. Tim bebas menentukan teknologi, struktur data, dan deployment.

9. Jadwal dan Target Mingguan

Minggu	Fokus	Checkpoint/bukti
1	Analisis, konflik, pemetaan SR→F, model data, seed, rancangan layar, pembagian peran	Role Assignment Sheet, Team Agreement, 16 draft wireframe, prioritas, baseline seed
2	Alur Sales/CRM, Purchase/Inventory, document sequence dan reservasi	Demonstrasi lead→SO, RFQ→PO, stok terintegrasi, commit tiap anggota
3	Accounting/Invoicing, POS, retur, jurnal, pembayaran, integrasi	Demo invoice/bill berbasis mutasi, jurnal balance, POS, draft Decision Log
4	Uji T-01–T-36, perbaikan, deploy, video, presentasi dan defense	URL publik, hasil tes, defect log, repository, video ≤10 menit, presentasi siap

10. Paket Penyerahan

1. Working application

URL aplikasi ter-deploy dan kredensial uji setiap role aplikasi; data tetap tersimpan setelah refresh.

2. Source code repository

README berisi cara menjalankan, diagram arsitektur dan data, **Decision Log** semua konflik, **Test Results** semua T-xx (expected vs actual, pass/fail, bukti), AI-tool usage note, Role Assignment Sheet, Team Agreement, tabel kontribusi (anggota, role, modul, F-xx dibangun, T-xx diuji, commit penting), dan history commit dari semua anggota.

3. Video + presentasi

Video demo **maksimal 10 menit** yang menunjukkan kedua alur ujung-ke-ujung dan penanganan aturan SR-xx; presentasi sesuai struktur defense berikut. Konvensi nama: `GroupXX_Class_FashionApparel_ItemName`.

Persyaratan Presentasi — 15 menit + 10 menit tanya jawab

Urut	Durasi	Muatan dan bukti minimum
1. Konteks & masalah	±2 menit	Profil, kondisi kerja, pemangku kepentingan, contoh SR-xx.
2. Dampak jika tidak diselesaikan	±2 menit	Risiko stok, invoice, cash flow, audit, disertai hitungan dataset bila memungkinkan.
3. Solusi	±2 menit	Peta modul, F-xx, S-xx, dan kedua alur; video memperlihatkan jalan aplikasi.
4. Decision Defense — bagian utama	±5 menit	Untuk **setiap konflik** dan aturan utama: alternatif, keputusan, implementasi, kerugian pihak tertentu, T-xx, dan efek jika dibalik.
5. Testing & lessons learned	±1 menit	Test Results, defects, serta contoh AI output yang tampak benar tetapi salah aturan.
6. Future recommendations	±3 menit	Minimal 1 rekomendasi tiap kategori: **performance**, **functions**, **efficacy**, **convenience**, dengan masalah, manfaat, upaya kasar, prioritas Now/Next/Later.
7. Tanya jawab individual	±10 menit	Setiap anggota wajib menguasai modul, Decision Log, dan keputusan lintas modul.

Format wajib Decision Defense:

Masalah/konflik SR	Opsi dipertimbangkan	Keputusan + F/S	Trade-off / siapa dirugikan	Bukti T
SR-...	Opsi A vs opsi B	F-..., S-...	Sisi yang dikorbankan; mitigasi	T-...

Semua klaim penting wajib merujuk pada SR-xx, F-xx, S-xx, T-xx atau angka dataset, bukan hanya tangkapan layar.

11. Rubrik Penilaian

Kriteria	Bobot	Sumber pengurangan nilai umum
Kelengkapan fungsional & integrasi	20%	Alur putus, fitur Must tidak berjalan, dokumen tidak saling terkait.
Ketepatan business rule	25%	Salah jumlah tagih, stok negatif, HPP/pajak/utang salah, posting ganda.
Resolusi konflik & Decision Log	10%	Pilihan tak dibandingkan; trade-off tidak diungkap.
Kesetiaan struktur Odoo & wireframe	10%	App switcher, Form/Kanban/List, status, field/smart button hilang.
Bukti pengujian	10%	T-xx tidak lengkap, expected/actual dan evidence absen.
Deployment & repository	5%	URL tidak hidup; data tidak persisten; commit tidak jelas.
Presentasi, defense & demo	20%	Dampak bisnis dan rekomendasi generik; anggota tak bisa menjelaskan.
TOTAL	100%	Ambang lulus 70%.

Nilai individual dapat disesuaikan berdasarkan kontribusi, commit history, output peran, peer assessment, dan jawaban saat demo. Kesalahan logika bisnis mendapat konsekuensi lebih besar daripada kekeliruan kosmetik UI.

12. Pertanyaan Refleksi

> **Refleksi 1**
> Konflik antar pemangku kepentingan mana yang paling sulit diselesaikan? Jelaskan nilai yang dikorbankan dan mitigasinya.

> **Refleksi 2**
> Pada bagian mana AI tool menghasilkan UI yang tampak benar tetapi melanggar aturan bisnis? Jelaskan cara mendeteksi dan menguji perbaikannya.

13. Integritas Akademik, Kolaborasi, dan Penggunaan AI

Kolaborasi diperbolehkan **di dalam** kelompok. Antar kelompok boleh membahas konsep, tetapi tidak saling membagikan kode, prompt, ataupun solusi. Penggunaan AI coding tool diharapkan dan

diperbolehkan; seluruh tool yang digunakan wajib diungkap. Semua anggota harus mampu menjelaskan setiap bagian aplikasi secara langsung dan dosen boleh menanyakan modul apa pun kepada anggota mana pun. Pembuatan fitur tanpa pemahaman bisnis bukan bukti kompetensi.

Rujukan pengajar yang relevan untuk asumsi: DJP, PMK 131/2024 (pajak.go.id/node/113453); Odoo 17.0 Documentation, Invoicing Policies dan Automatic Inventory Valuation. Semua nama perusahaan dan data transaksi fiktif untuk pembelajaran.